

RoboMaster 2026

初めて読む人のための構造と技術

調査基準日：2026年8月18日

第1章 RoboMaster 2026の現場

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

1.1 一局の試合で何が起きるか

RoboMaster University Championship（RMUC）は、赤と青の二チームが複数種のロボットと固定設備を運用する大学対抗競技である。17 mmまたは42 mmの樹脂弾が装甲モジュールに命中すると耐久値が減り、発射熱量、シャーシ電力、獲得資源、復活、強化状態を裁判システムが管理する。射撃だけでなく、資源の回収と装配、索敵、自律巡回、飛行支援、固定目標への攻撃、操縦者間の情報共有が同時に進む。2026年全国大会段階の詳細は競技規則V2.1.0に定められている。[\[1\]](#)

学生が作る対象は機体だけではない。CAD、加工部品、回路基板、組み込み制御、電源、コンピュータービジョン、自己位置推定、経路計画、戦術画面、検査治具、予備品までを一つのシステムとして統合する。制作仕様の強制条項に適合しなければ出場できないため、競技性能と安全・寸法・質量・裁判システム取付条件を同時に満たす必要がある。[\[2\]](#)

華南農業大学のエンジニアロボットは、両腕とVRによる操作系を組み合わせ、全国大会で4級装配を3回完了したと大学が報告している。[\[5\]](#) この例で問われるのは、複雑な腕を作る技術だけではない。競技が求める作業に、機構、人の操作、姿勢保持、判定をどう接続するかである。機体が複雑になる理由は、学生の技術力と、競技が与える開発課題の関係から理解する必要がある。

本報告は、規則によって要求がどう変わり、解法が他大学や次の学年へどう残り、その開発経験が企業の職務へどうつながるかを検討する。RoboMasterの公式紹介も、工学知識の総合的な応用・実践を評価することと、観客を引き付ける対抗競技の表現を併記している。[\[6\]](#) 観戦性を備えた大会の中で、学生が実機を設計・統合・改善する仕組みを調べるのが、本報告の中心課題である。

1.2 ロボットと設備

本報告で用いる名称は公式規則の英語・中国語表記に合わせる。最初に全体をまとめて示し、以降は日本語名だけを使う。

標準日本語名（公式英語名 / 公式中国語名）	主な役割	学生が設計する中心課題
ヒーローロボット（Hero Robot / 英雄机器人）	42 mm弾による主力攻撃	発射精度、反動、重心、機動性
歩兵ロボット（Standard Robot / 步兵机器人）	17 mm弾による機動戦	自動照準、追跡、熱量・電力管理
エンジニアロボット（Engineer Robot / 工程机器人）	資源取得、装配、救援	マニピュレーター、視覚支援、遠隔操作
哨兵ロボット（Sentry Robot / 哨兵机器人）	自律巡回、射撃、戦術行動	測位、地図、計画、意思決定、復旧
空中ロボット（Aerial Robot / 空中机器人）	上空からの攻撃・支援	飛行安全、通信、搭載量
レーダー（Radar / 雷达）	敵機検出、位置送信、対空対応	LiDAR・カメラ融合、座標変換、通信
ダートシステム（Dart System / 飞镖系统）	基地など固定目標への攻撃	発射再現性、照準、安全機構

公式英語では歩兵ロボットをStandard Robotと呼ぶ。一般英訳のInfantry Robotと混在させない。レーダーとダートシステムはロボット編成に関わるが、固定設備であり移動ロボットの兵種とは区別する。

1.3 大会シリーズと参加段階

高校シリーズにはフル編成のRMUC、少数機で参加できるRoboMaster University League (RMUL)、自律システムを中心とするAI Challengeなどがある。2026年の重慶リーグ戦では38チームが参加し、3対3対抗、歩兵対抗、エンジニア課題の登録数は異なっていた。[3] 新規チームが最初からRMUCの全編成を用意する必要はなく、リーグ戦や校内戦を入口にできる。

2026年RMUC地域大会は東部・南部・北部で実施された。公開された地域大会データは96大学、266試合613局を含む。これは地域大会の実出場規模であり、RoboMaster全種目の登録大学数や歴代累計参加者数とは別の指標である。[4]

1.4 何が標準で、何を競うのか

DJIとRoboMaster組織委員会は、裁判システム、画像伝送装置、公式モーターなどの共通部品と通信仕様を提供する。一方、シャーシ、発射機構、マニピュレーター、電源、制御ソフトウェア、認識、ナビゲーション、操作画面の多くはチームが設計する。共通部品が命中判定や電力制限の互換性を作り、その境界内で機体構成と戦術が競争になる。競技用ハードウェアは第7章で詳しく扱う。

各章はこの分業を異なる側面から説明する。第2・3章は学生が作る実機と要求の変化、第4章は設計資産が大学間を移る経路、第5章は開発を反復する組織と教育、第6章は経験者と企業の接続を扱う。第8章でこれらを支える制度を総合し、第9章では他競技との構造の違いを比較する。

1.5 本報告の時点

本報告の基準日は2026年8月18日である。規則は全国大会段階V2.1.0、制作仕様はV2.0.0を基準にする。地域大会は当時のV1系規則で実施されており、後発の全国大会規則を地域大会ログへ遡及適用しない。チームの公開性能値は当該チームの報告として扱い、第三者比較試験とはみなさない。

参考文献

- [1] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册 V2.1.0」, 2026年7月16日, [規則・資料センター](#)
- [2] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V2.0.0」, 2026年6月26日, [規則・資料センター](#)
- [3] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛 (重庆站) 参赛手册 V2.0」, 2026年, [参加要項PDF](#)
- [4] RoboMaster高校大会運営, 「RMUC 2026区域赛部分赛事数据发布」, 2026年, [RoboMasterコミュニティ](#)
- [5] 華南農業大学, 「2026年RoboMaster全国準優勝——大学過去最高成績」, 2026年8月11日, [大学公式記事](#)
- [6] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster机甲大师超级对抗赛介绍」, [公式競技紹介](#) (2026年8月30日閲覧)

第2章 2026年のロボットと技術

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

2026年のRoboMasterでは、機械構造、電力・回路、組み込み制御、認識・測位、自律移動、操作系まで、現代のロボット工学を横断する開発が各大学で進められた。これらの技術は個別の要素研究ではなく、限られた機体寸法と試合時間の下で相互に接続され、実機として動作して初めて競技上の機能になる。本章では、大会で実機投入された、または設計資料・実装が公開された事例を分野別に整理し、各事例が解いた工学課題を具体的に示す。

2.1 機械構造——地形と接触作業を解く

2026年の機体設計では、速く走るだけでなく、トンネルを通過する姿勢、射撃時の重心変化、転倒からの復帰、対象物との接触を一台の機構にまとめる必要がある。東北大学（TDTチーム）は、車輪と大径リングを組み合わせた歩兵ロボットと、トンネル通過時にも射線を維持する四軸ジンバルの哨兵ロボットを全国大会へ投入した。

[1][22] 華東理工大学（起源チーム）は、直列脚を折り畳んで車高を下げる歩兵ロボットを開発し、低いトンネルを通過する動きを公式映像で示した。[2]

技術映像 M04-M05：RoboMaster公式「[車輪・リング脚構型の歩兵ロボット | 東北大学](#)」（2025年5月27日、00:00-00:22）はリングの変形と走行を、「[低姿勢トンネル通過直列脚 | 華東理工大学](#)」（2026年5月27日、00:00-00:48）は脚を畳んだ通過姿勢を示す。いずれも転載不可の公式映像であるため、動画へのリンクを視覚資料とする。[2][22]

南京航空航天大学金城学院（Born of Fireチーム）の偏置並列脚は、脚詰まり検出、電流制限、接地圧の回復を制御に含める。香港科技大学（ENTERPRIZEチーム）の直列脚は、チェーン張力を短時間で調整できる構造、低慣量ジンバル、関節用減速機、下方給弾を一体化した。[3][4] 形状の違いは外観上の流行ではない。リンク配置、関節トルク、衝撃、整備時間、トンネル寸法、射撃反力を同時に処理する設計の違いである。

2.2 駆動・電源・回路——計算資源を機体へ載せる

移動機構の性能は制御則だけで決まらない。中国石油大学（華東）のP17ホイール減速機は、3508モーター向けに減速比16.875:1を設定し、軸受追加、リングギヤ一体化、歯車条件の変更によって駆動系を組み直した。[5] 同じ姿勢制御でも、減速機の効率、バックラッシュ、発熱、車輪慣性が変われば、加速と段差応答は変わる。

北京理工大学（DreamChaserチーム）のダートシステムは、機械、FPGA基板、組み込み制御、視覚を一つの発射系として公開している。チーム報告値の認識速度は300 fpsであり、これはFPGA上の処理速度を示す値で、命中率を意味しない。[6] 深セン大学（RobotPilotsチーム）はOpenMV H743、OV5640カメラ、専用PCB、SolidWorks機械データをまとめ、衝撃後の再現性、デバッグ容易性、量産コストを設計要件に置いた。[7] 高速な認識器だけでは、発射機構の個体差や基板・配線の耐衝撃性を補えないためである。

サブシステム	大学の実装例	主なハードウェア	工学上の目的	構成
車輪駆動	中国石油大学（華東）	3508モーター用P17減速機	トルク、効率、耐久性の両立	学生設計＋市販モーター
ダート制御	北京理工大学	FPGA制御基板	高速認識と発射制御	学生設計
ダート視覚	深セン大学	OpenMV H743、OV5640、専用PCB	低コストで再現可能な誘導	市販計算機＋学生設計基板
哨兵計算系	遼寧科技大学	ROS 2計算機、組み込み下位機	ナビゲーションから駆動まで接続	市販計算機＋学生ソフトウェア

電力制約を計測・変換・駆動配分へつなぐ

天津工業大学（304チーム）は、モーターと駆動回路の電力を負荷・回転数を変えて測り、電流、回転速度、それらの積と二乗を含む6係数モデルを同定した。制御器はこのモデルで電力を予測し、4モーターの制御偏差に応じて許容電力を配分し、送信前の電流指令を制限する。スーパーキャパシタの残量に応じて利用可能電力を減衰させる入力も備える。公開コードと同定用スクリプトは、電力制約が実時間のアクチュエーター配分へ変換される過程を示す。著者が報告する競技実績はRMUL 2026であり、RMUCへの投入実績とは区別する。[23]

測定位置をそろえる仕事も重要である。桂林理工大学（群星チーム）の2025年スーパーキャパシタ制御板Plusは、制御板の手元電圧ではなく、電源管理モジュール（PMM）のChassis端子電圧を全差動回路で遠隔検出し、往復配線の電圧降下による誤差を補償する。同大学の報告では、約50 cmの18 AWG配線、24 V・0～10 A負荷という条件で、裁判システム表示に対する電力誤差が補償なしの-5 Wから±1 Wへ改善した。これは報告された試験条件での値である。同大学は、西交利物浦大学の電力モデルの考え方を採用し、自作基板の電力計測で補正する構成も説明している。[24]

表M21：学生の電力設計を役割別に比較する。公開コード・設計資料・著者の試験報告から本報告が整理した。各行は別の設計事例であり、一台の共通回路ではない。

大学・担当領域	実装と工学上の役割	確認範囲・限界
天津工業大学：モデルと駆動配分	実測から電力モデルを同定し、4モーターへ配分。予測超過時に電流指令を抑制	コード・同定手順を公開。RMUL 2026で顕著な超過がなかったとの著者報告。機体ごとの再同定が必要 [23]
桂林理工大学：蓄電・検出・保護	双方向の充放電制御、端子電圧の遠隔補償、電流検出。TVS、ヒューズ、PMOS・PWMのハードウェアによるタイミング保護を統合	旧版の素子破損を踏まえた設計。急旋回時にバッファのみの閉ループ制御で給電停止した経験も報告 [24]
西交利物浦大学：電源系統の分離	OmniCtrl 2 Proで24 V→5 V→3.3 Vへ変換。基板内・外部の5 V、デジタル・アナログの3.3 Vを分け、電子ヒューズ（eFuse）と起動順序制御で保護	マニュアルの電源系統図で確認。著者は異常電源試験と24時間連続運転を報告。電源系統の分離はガルバニック絶縁を意味しない [25]
华中科技大学：計算機用電源	MP2980の4スイッチ昇降圧回路でNUC用24 V→20 V電源を構成。大電流経路の銅箔、帰還配線、放熱器取付けを設計	著者報告のリップルは20 V・7 A出力で77 mVpp（波形の最大・最小差）。試合中の温度・耐振動性能まで示す値ではない [26]

裁判システムの2026年通信仕様では、0x0202の電圧・電流・電力欄は予約領域であり、同メッセージにはバッファエネルギーと発射熱量が残る。一方、0x0201にはシャーン電力上限が通知される。[27] したがって、計測値の削除を「すべての閉ループ制御が不可能」「全大学に同じ電力モデルが必須」と読むことはできない。上記の実装は、通知される制約と自前の計測・推定を組み合わせ、配線誤差の補償、電力変換・保護、モーター配分を経て実機の運転へつなぐ具体例である。NUCや主制御基板への給電は機体全体の電源設計に属し、シャーン電力の測定対象と同一ではない。主催者側の境界と資源管理は第7章7.2で詳述する。

2.3 組み込み制御——モデルを実時間へ落とす

復旦大学（星雲EGAチーム）は、歩兵、ヒーロー、空中、哨兵の各ジンバルyaw軸にスライディングモード制御（SMC）を展開した。同大学の公開資料は、パラメータ数が少なく調整範囲が集中すること、同種のyawモーターを使うジンバルへ微調整で移植できることを採用理由に挙げる。追従誤差が小さいという報告は、適切なモデル化と調整を前提とする。異なる兵種で照準方向を追従させながら調整・移植の負担を減らす点に、工学上の意義がある。[8]

この実装は角度・角速度から制御量を求め、モータードライバの単位へ換算して電流指令として渡す。トルクを生む入力によって角度を追従させる構成であり、トルク目標そのものへの追従を示すものではない。通常滑り面と高速終端滑り面を使い分け、誤差が小さい領域では通常滑り面へ切り替え、符号関数を飽和関数へ置き換えてチャ

タリングを抑える。共通クラスと数学的説明の公開によって、制御器をチーム内の再利用資産にしている。[8]

山東理工大学（齊奇チーム）は、車輪脚で姿勢・走行を安定させる制御と、車体高さ・横傾斜を調整する制御を分担させた。線形二次レギュレーター（LQR）は脚角度、前後位置、車体pitchとそれぞれの速度から車輪トルクと脚の仮想トルクを求める。線形拡張状態オブザーバー（LESO）はモデル誤差や外乱を総外乱として推定し、その推定値でLQRの出力を補償する。一方、モデル予測制御（MPC）は車体高さやroll、それぞれの変化速度を状態とし、左右脚の支持力を求める。支持力と脚の仮想トルクを仮想モデル制御（VMC）で関節モーターのトルクへ変換する構成である。[9]

同大学の技術報告では、単段PIDによる脚長制御は斜面や外乱への追従に課題があり、カスケードPIDで改善した後も、脚長とrollの補償が干渉したと述べる。高さやrollを一つのモデルで扱うMPCは、この干渉を避け、先の姿勢変化を見込んで支持力を配分するために採用された。報告上のMPC周期は10 ms、予測窓は15ステップ（0.15秒）、LQR+LESOの周期は1 msである。線形化によって計算量を抑えたMPCはOrange Piの組み込みLinux上で動かし、マイコンはジンバル・発射機構制御やCAN通信を担う。著者はマイコン上でMPCを実装しておらず、そこへ移す場合はLQRへの変更を選択肢としている。[9]

南京理工大学（Allianceチーム）は、ダート発射台の四隅へモーターとねじ軸を配置し、3Dプリンターの熱床調整と同じ原理でpitch、roll、yaw、高さを整える4Z軸調平機構を実装した。[10] これらは、制御理論が機構の寸法、計算周期、センサー精度、試合前の準備時間に拘束される事例である。

2.4 センシング・測位・レーダー——異なる座標と通信を統合する

RoboMasterの「レーダー」は、競技場を観測して敵機位置を競技システムへ送る固定設備である。西北工業大学（WMJチーム）は、単一のSDRとGNU Radioで競技無線を受信・解析し、ROS 2 Humble、Nav2、MPPI、BehaviorTree.CPPを組み合わせたレーダー系を公開した。[11] ここでは点群測位、無線解析、座標変換、戦術通信が別々の専門作業になる。

華北理工大学（Horizonチーム）の対空追跡系は、HIKVISION製工業用カメラと35 mmレンズで空中ロボットを検出し、画像偏差を視線角へ変換してGM6020ジンバルを駆動する。目標を失うと円形またはアルキメデス螺旋で探索する。3万枚超の注釈データを整備した一方、高解像度カメラが19 fpsに制限される遅延も報告した。[12] センサーの解像度を上げれば追跡性能が自動的に上がるわけではなく、画角、フレーム周期、制御遅延を一つのループとして設計する必要がある。

2.5 コンピュータービジョン・自動照準——検出後の誤差を詰める

深セン大学は、エネルギー機関の認識にYOLOv8-Poseによる初期位置推定と、輪郭・幾何フィッティングによる亜画素精密化を組み合わせた。約7 mではキーポイントの数画素の揺れがPnP姿勢推定を大きく動かすため、深層学習だけで最終照準値を出さない構成である。[13] 同大学の自動照準基盤は、実行環境とContext通信をコアへ分離し、検出、予測、通信などを交換可能な動的プラグインにした。歩兵、哨兵、空中、ヒーローへ機能に移すときの統合作業を減らす狙いがある。[14]

自動照準は、露光、時刻同期、検出、識別、PnP、運動予測、弾道、ジンバル制御、発射許可の時間連鎖である。モデル精度だけでなく、カメラとIMUの時刻差、通信遅延、弾速変動、ジンバル追従誤差を試合中に管理して初めて射撃系になる。

2.6 自律移動・意思決定——故障後も動く状態機械

遼寧科技大学（CODチーム）は、哨兵ロボットのナビゲーション、BehaviorTree.CPPによる意思決定、自動照準、組み込み制御をROS 2 Humble上で分割公開した。Nav2のMPPIコントローラー、SLAM Toolbox、点群オドメトリ、連続経路点走行を接続し、目標付近の円周運動には速度と比例誘導を加えるラッパーを用いた。[15] 浙江大学（Hello Worldチーム）は、通常の全方向シャーシより姿勢が変化する車輪脚哨兵向けにナビゲーション実装を公開している。[16]

自律性は「経路を一度走れた」ことではない。起動順序、地図版、自己位置喪失、閉塞、通信断、再局在、安全停止を状態として扱い、射撃系や競技データと矛盾なく復旧させる能力まで含む。

2.7 操作系・ユーザーインターフェース——人の動作を機構へ写す

華南農業大学（Taurusチーム）のエンジニアロボットは、左右各7軸の人型両腕とVRヘッドセットによるジェスチャートラッキングを組み合わせた。片腕で対象を拘束し、もう片腕で挿入・回転する操作では、関節の自己干渉、視野、通信遅延、姿勢保持を操縦画面と機構の双方で解く必要がある。同大学は全国大会で最高難度の4級装配を3回完了したと報告している。[17]

技術映像 M03：RoboMaster公式「[双七軸人型アーム | 華南農業大学エンジニアロボット](#)」（2026年5月12日、00:00-00:30）。両腕の関節配置と対象物へ接近する際の姿勢変化を確認できる。転載不可のため、本報告では埋め込み画像を複製せず公式動画へリンクする。[18]

2.8 シミュレーション・開発基盤——実機完成前に統合を始める

深セン北理モスクワ大学（PolarBearチーム）は、実車が使えない期間にも哨兵のナビゲーション開発を進めるため、Gazeboによるアルゴリズム検証、半実物試験、実車検証を段階化した。2025年の報告では、機械・配線の完成が大会出場の約1週間前になったと述べる。仮想の下位制御系が実機に近いシャーシ・ジンバル・発射のインターフェースを提供し、ROS 2・Nav2上で測位、経路追従、統合動作を先に確かめる。公開パッケージは仮想環境と実機の両方に起動手順を持つ。実機完成を待たずにアルゴリズム開発と接続確認を進められることが、開発基盤としての主要な価値である。[19]

座標系の統合は、その検証を支える実装である。シャーシとジンバルの間に、ジンバルIMUの起動時の基準を表すgimbal_odom座標系を置き、ナビゲーション・自動照準・意思決定が同じTF木（座標変換の階層）を共有する。これは、別々のTF木では追跡対象と車体の位置関係を共通に扱いにくいという問題への対処である。ただし、元記事はGazeboでのナビゲーション検証を有用とする一方、発光する装甲板の描画では連続した画像認識を得られなかったと報告しており、視覚系の実機性能まで確認できたとはいえない。[19]

河北科技大学（Actor&Thinkerチーム）のDaedalusは、自動照準、エンジニア視覚、対空処理を、再現可能な仮想条件で先行試験する。同大学は、対空アルゴリズムを仮想環境で構築・調整し、一部の実データで微調整して実機へ投入したと報告している。[20] 華南理工大学（華南虎チーム）のSimulatorXは、操作手訓練と戦術検討を対象とし、ローカル練習とオンライン対戦を提供する。[21] ナビゲーションの開発・統合、視覚処理の検証、人の操縦・戦術訓練は、同じシミュレーションでも試す対象が異なる。

本節のアルゴリズム開発・検証には「シミュレーションベース開発・検証」を用いる。PolarBearの元記事が掲げる「Sim2Real」は原題として保持するが、学習済み方策を実機へ移す手法の実証を意味するものとしては扱わない。確認できるのは、仮想環境で先行開発し、実データ・実機で検証する工程であり、仮想結果をそのまま実機性能とみなすことではない。[19][20]

2.9 システム統合——一台の性能から試合運用へ

大学	ロボット／システム	解いた問題	機械・センサー	計算・制御	実機／公開証拠
東北大 学	車輪・リング脚步兵、四軸哨兵	地形通過と射線維持	複合脚、四軸ジンバル	自律測位・意思決定	全国優勝、公式報道・映像
華南農 業大学	双七軸両腕エンジニア	接触を伴う高難度装 配	14自由度両腕	VRジェスチャー操 作	全国準優勝、4級装 配、公式映像
華東理 工大学	低姿勢直列脚	トンネル通過	直列脚	姿勢制御	全国3位、公式映像・ 公開資料
西北工 業大学	レーダー	無線解析と位置情報 統合	SDR	GNU Radio、ROS 2	BBS・GitHub
深セン 大学	ダート・自動照準	衝撃再現性とソフト ウェア再利用	OpenMV、専 用PCB	幾何精密化、プラ グイン基盤	BBS・GitHub
遼寧科 技大学	自律哨兵	知覚から駆動までの 接続	LiDAR、組み込 み下位機	Nav2、MPPI、行 動木	BBS・Gitee

RoboMaster 2026の技術的特徴は、個々のアルゴリズムの新しさよりも、機械、電力、センサー、実時間制御、操縦者、試合サーバーを一つの故障し得るシステムとして完成させる点にある。規則がこの統合課題をどう変えたかは、第3章で年代順に扱う。

参考文献

- [1] 人民日報, 「RoboMaster競技から20万人の若手エンジニア」, 2026年8月10日. [記事](#)
- [2] RoboMaster機甲大師, 「低姿勢でトンネルを通過する直列脚——華東理工大学の歩兵ロボット」, 2026年5月27日. [Bilibili公式動画 \(00:00-00:48\)](#)
- [3] 南京航空航天大学金城学院Born of Fireチーム, 「RM2026 偏置並列脚 (整機) 制御公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [4] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム, 「RM26 直列脚步兵ロボット公開」, 2026年8月9日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [5] 中国石油大学 (華東) RPSチーム, 「RM2026 3508 モーター用P17ホイール減速機」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [6] 北京理工大学DreamChaserチーム, 「RM2026 FPGA誘導ダート制御器のハードウェア／ソフトウェア公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [7] 深セン大学RobotPilotsチーム, 「RM2026 誘導ダート公開」, 2026年8月15日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [8] 復旦大学星雲EGAチーム, 「ジンバルのスライディングモード制御器——教材と公開実装」, 2026年8月17日. [技術記事](#), [GitHub](#) : [README](#)・[C++実装](#) (2026年8月30日閲覧)
- [9] 山東理工大学齊奇チーム, 「車輪脚ロボットの脚長モデルとLESO観測器」, 2026年8月9日. [公開記事](#), [配布ZIP内技術報告PDF pp.1-5, 8-10, 14-15](#), [MATLAB実装](#) (2026年8月30日閲覧)
- [10] 南京理工大学Allianceチーム, 「ダート架台4Z軸自動調平」, 2026年8月13日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [11] 西北工業大学WMJチーム, 「単一SDR+GNU Radioレーダー」, 2026年. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [12] 華北理工大学Horizonチーム, 「対空レーザー追跡」, 2026年4月5日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [13] 深セン大学RobotPilotsチーム, 「RuneDetectionModel」, 2026年. [GitHub](#)
- [14] 深セン大学RobotPilotsチーム, 「RP-26AutoAim-Frame」, 2026年. [GitHub](#)
- [15] 遼寧科技大学CODチーム, 「RM2026 哨兵のナビゲーション・意思決定・自動照準・下位制御」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [16] 浙江大学Hello Worldチーム, 「HWSentryNav26」, 2026年. [GitHub](#)
- [17] 華南農業大学, 「2026年RoboMaster全国準優勝——大学過去最高成績」, 2026年8月11日. [大学公式記事](#)
- [18] RoboMaster機甲大師, 「双七軸人型アーム——華南農業大学のエンジニアロボット」, 2026年5月12日. [Bilibili公式動画](#)
- [19] 深セン北理モスクワ大学PolarBearチーム, 「Sim2Real導航及整年建模开源分享」, 2025年4月13日, 技術背景・2.1-2.2節. [技術記事](#), [GitHub](#) : [pb2025_sentry_nav](#) (2026年8月30日閲覧)
- [20] 河北科技大学Actor&Thinkerチーム, 「RM2026 視覚アルゴリズムシミュレーター」, 2026年6月9日. [RoboMasterコミュニティ](#), [GitHub](#) : [Daedalus](#) (2026年8月30日閲覧)
- [21] 華南理工大学華南虎チーム, 「SimulatorXシミュレーター公開」, 2022年10月8日. [技術記事](#), [GitHub](#)
- [22] RoboMaster機甲大師, 「車輪・リング脚構型歩兵ロボット——東北大TDTチーム」, 2025年5月27日. [Bilibili公式動画 \(00:00-00:22\)](#)
- [23] 天津工業大学304チーム, 「功率控制算法」, 2026年4月8日. [技術記事](#), [PowerManager](#)・[公開コードとREADME](#) (MIT, 2026年8月31日照合)
- [24] 桂林理工大学群星チーム, 「RM2025超級电容控制板Plus『硬件篇』」, 2025年. [著者の設計・試験報告](#), [公開設計](#) (2026年8月31日照合)
- [25] 西交利物浦大学OmniXチーム, 「OmniCtrl 2 Pro主控板开源」, 2026年. [技術記事](#), [ユーザーマニュアルV1.0](#)・[§ 2](#)、[冊子pp.14-15](#), [回路図](#) (2026年8月31日照合)
- [26] 華中科技大学狼牙チーム, 「MP2980超小BUCK-BOOST升降压模块」. [著者の設計・測定報告](#), [公開設計](#) (2026年8月31日照合)
- [27] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026大学シリーズ通信仕様」 V2.0.0, 2026年6月26日, 表1-12・1-13 (0x0201・0x0202) . [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)

第3章 ルール変更と技術開発の変化

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterでは、ルール変更が地形、作業対象、電力条件、情報利用の変更を通じて、そのまま機体とシステムの設計要求になる。各大学は既存機を使い続けるだけでなく、機構、電源、制御、自律機能、検査手順を毎年更新しなければならない。本章では、2024年から2026年までの主要な変化を大学の技術的応答と対応づけ、要求の更新が開発課題と競争順位をどう組み替えたかを示す。

3.1 2024年——地形と資源取得が機体を分岐させる

2024年全国大会の規則・制作仕様では、資源島の構造、鉱石配置、交換条件、機体寸法が改訂された。[\[1\]](#) 華南理工大学（華南虎チーム）は、大資源島の半閉鎖化に対応し、従来の門型機構から、鉱石の取得と交換を分担する機構へエンジニアロボットを再設計した。4輪メカナムホイールのシャーシ上で複数鉱石を扱うため、腕の可動域だけでなく、機体姿勢、交換所への接近方向、格納寸法が設計変数になった。[\[2\]](#)

同じ時期に、中南大学（FYTチーム）は車輪脚歩兵、6自由度アームを持つエンジニアロボット、誘導機能付きダートシステムを公開し、香港科技大学や武漢工程大学も車輪脚機構を公開した。[\[3\]\[4\]](#) したがって、車輪脚や多自由度アームは2026年に突然出現したものではない。2024年までに存在した機構が、地形、装配、自律運用という後続シーズンの要求に合わせて統合・改良された。

3.2 2025年——継続開発と設計資産の審査

2025年は、車輪脚、エンジニア制御、自律ナビゲーションを一シーズンで作り直すのではなく、前年機を試験し、故障条件と調整手順を文書化する段階が目立つ。中国鉱業大学（CUBOTチーム）のRM AWARD技術報告は、エンジニアロボットと車輪脚の設計・制御をまとめ、翌年に南京航空航天大学金城学院が偏置並列脚を開発する際の参考文献になった。[\[5\]](#) 技術の出典申告、公開報告、審査・表彰は第4章で詳述するが、開発現場では「独自か模倣か」ではなく、先行設計のどこを採用し、どこを変更したかを説明する作業が増えた。

2025年に蓄積された移動・操作・自律化の技術は、2026年の新しい競技要求へ流用された。ただし、同じ機構名でも前年と同じ設計ではない。トンネル通過、より複雑な装配、対空処理、無線給電の改良を進めると、機械、回路、ソフトウェア、試験計画の担当境界そのものが変わる。

3.3 2026年——装配と電力管理の要求が広がる

2026年のエンジニア課題は、エネルギーユニットを取得するだけでなく、接近、挿入、移動、反転、指定姿勢での保持を連続して行う装配へ広がった。全国大会用規則では、正しい姿勢の保持と競技システム側の判定を含むため、把持力に加えて座標系、接触検出、操縦画面のフィードバック、判定遅延を設計しなければならない。[\[6\]](#)

香港科技大学（ENTERPRIZEチーム）は装配工程を操作端の状態へ分解した。華南農業大学（Taurusチーム）は双七軸両腕とVR操作を実装し、全国大会で最高難度の4級装配を3回達成したと大学公式記事で報告している。[\[7\]\[8\]](#) 両腕やVRの構成は第2章で扱った通りであり、本章で重要なのは、装配の段階化が機械担当だけでなく、操作系、通信、ソフトウェア統合へ追加作業を発生させた点である。

電力管理は、2025年に導入された資源収支を2026年に改訂する継続的な設計課題である。表M07-P：RMUCの電力規則と通信仕様の変化は、公式文書の比較を本報告が整理したものである。右欄は規則・仕様から導かれる設計上の要件を示し、特定方式の普及や採用原因を断定するものではない。

年・比較文書	確認できる変更	対応する工学要件
2024：競技規則 V2.1・通信V1.6.4	ヒーロー・歩兵・哨兵のバッファ枯渇後の電力超過は体力減算。0x0202で電圧・電流・電力を通知 [21][23]	電力超過の時間積算と、提供される計測値を利用した監視
2025：競技規則 V2.1.0・通信 V1.7.0	同3兵種の超過処理をシャーシ給電5秒停止へ変更。シャーシエネルギーと無線給電による補充を導入。0x0202の電圧・電流・電力を予約領域化 [22][23]	移動停止を避ける制御に加え、局を通じた資源収支と補給を管理。旧計測値を直接読む制御は変更が必要

年・比較文書	確認できる変更	対応する工学要件
2026：競技規則 V2.2.0・通信 V2.0.0	シャーシエネルギーの初期値・上限、枯渇・高残量時の電力基礎値を改訂。ジャンプ台（飛坡）通過による250 Jバッファ特典を削除し、地上ロボットの上限を60 Jに統一。0x0202の予約領域は継続[22]–[24]	補給・消費計画と状態別の許容電力を更新し、地形通過による追加バッファを前提とした制御を見直す

2025年規則の資源値は初期・上限とも23,000であり、2026年は開始時と最大蓄積時を分ける仕組みになった。

[22][24] 具体的な2026年の数値と計測境界は第7章7.2、学生側の計測・モデル・回路は第2章2.2で扱う。通信仕様が計測値の提供をやめたことと、全大学が同じ推定方式へ移行したことは同義ではなく、後者はこの比較からは結論できない。

北京理工大学（DreamChaserチーム）の2026年無線給電装置も、2025年の公開設計を改良した事例である。DAB（Dual Active Bridge）方式とSTM32G474上の位相同期制御を用い、位相同期自体は送受電間の直接通信に依存せず、コイル識別には別の通信を使った。北部地域大会の技術検査は通過したが、著者は主催者電源のリップルを受電コイルの信号と誤認したため、安全を優先して同大会の試合中には実際に充電しなかったと報告する。[9] 無線給電を成立させるには電力変換だけでなく、コイル識別、ノイズ耐性、保護動作を会場の電源環境で確かめる必要があり、検査通過と試合での安定運用は別の到達段階である。

3.4 2026年——トンネル、自律運用、対空処理

低いトンネルと段差は、脚機構を導入するだけでは解けない。東北大学は車輪・リング脚歩兵と四軸ジンバル哨兵を投入し、華東理工大学は低姿勢の直列脚でトンネル通過を実現した。[10][11] 設計負荷は、脚の運動学から、重心移動、射撃中の姿勢、自己復帰、ジンバル可動域、トンネル内の測位まで広がった。技術構成の詳細は第2章2.1、2.3、2.6を参照されたい。

山東理工大学は、2026年の規則・地形を受け、従来の四輪全方向シャーシから、段差や飛び越し区間に対応する車輪脚へ開発方針を移したと報告する。その選択に伴い、斜面や着地で車体姿勢を安定させ、車高を変えながら左右脚の支持力を配分する制御が必要になった。[20] 地形要求が機構の選択を変え、その機構が動的な姿勢制御を要求するという連鎖が、この大学の開発記録では具体的に追える。LQR・LESO・MPCの役割分担は第2章2.3で扱う。

レーダーと哨兵には、地上機の位置推定に加えて空中ロボットへの対応が加わった。華南師範大学（PIONEERチーム）はLiDARと長焦点カメラを組み合わせ、南京理工大学江陰校区（Combatチーム）はSDRで競技無線を解析した。後者は区域大会で情報波の解析率が低かったことも報告している。[12][13] 新機能の追加は認識モデルだけでなく、追加センサーの較正、通信波形、シミュレーション、失敗時の縮退動作を開発項目にした。

3.5 三年間の変化を設計入力として整理する

年・規則／競技環境の変化	新しい工学要件	文書化された大学の応答	観測された競技上の関連
2024：資源島・交換条件、地形・寸法	取得と交換の作業分解、姿勢・格納設計	華南理工大学の複数鉤石機構、中南大学などの車輪脚・多自由度機構	後年の装束・地形対応の設計基盤 [1]–[4]
2025：継続機体の改良、公開報告・審査	故障条件、引用元、改良差分の文書化	中国鉤業大学のエンジニア／車輪脚技術報告	後続大学が報告を引用して改良 [5]
2026：多段階装束	接触制御、座標系、UI、判定フィードバック	華南農業大学の双七軸両腕・VR、香港科技大学の操作支援	華南農業大学が準優勝、4級装束を報告 [7][8]
2026：無線給電の実装改良（制度導入は2025年）	電力変換、ノイズ耐性、安全、会場での再現性	北京理工大学のDAB給電	技術検査を通過。誤検出により試合中の充電は見送り [9]
2026：トンネル・複雑地形	低姿勢移動、自己復帰、射線・測位維持	東北大学の四軸哨兵、華東理工大学の直列脚	両大学が全国大会1位・3位 [10][11]
2026：対空・無線反制	複合センサー、SDR解析、縮退動作	華南師範大学、南京理工大学江陰校区	地域大会での試験と失敗条件を報告 [12][13]

表の「競技上の関連」は同時に観測された結果であり、単独の勝因を示すものではない。機構が高度でも、整備、操縦、戦術、対戦相手、試合中の故障によって結果は変わる。

3.6 2026年の順位変化——技術と開発体制を分けて見る

2026年全国総決勝は、東北大学が優勝、華南農業大学が準優勝、華東理工大学が3位、同済大学が4位となった。[14][17] 公式の全国大会受賞一覧を同じ大会段階で並べると、上位校の入れ替わりは一シーズンだけの変動ではなく、2024年から2026年にかけて競争階層そのものが動いたことを示している。

大学	2024年全国大会 [15]	2025年全国大会 [16]	2026年全国大会 [17]	三年間の変化
東北大学	3位	4位	優勝	連続上位から優勝へ
華南農業大学	16強	16強	準優勝	2年連続16強から決勝進出
華東理工大学	—	総決勝未進出（地区復活戦33位） [11]	3位	初の全国総決勝で3位
同済大学	—	8強	4位	全国上位へ進出
上海交通大学	優勝	優勝	32強	2連覇後に32強
華南理工大学	準優勝	3位	16強	連続表彰台から16強

「—」は、公式一覧から比較可能な全国総決勝の順位区分を確認できなかった年を示す。華東理工大学の2025年欄だけは全国総決勝順位ではなく、大学公式記録にある地区復活戦33位と総決勝未進出を明記した。華南農業大学は2年連続の16強から準優勝へ、華東理工大学は全国総決勝未進出から初進出で3位へ、同済大学は8強から4位へ上がった。華東理工大学は全国大会前の上海大会でも、当時全国4回優勝の上海交通大学に2対1で勝利している。[8][11]

一方、上海交通大学は2024年と2025年の全国大会を連覇した後、2026年は32強となった。華南理工大学も2024年準優勝、2025年3位から2026年は16強へ移った。[15]–[17] 両大学は過去の実績だけでなく、蓄積された設計・試験能力を持つ。上海交通大学の2024年公式記録は、100人超・4部門の体制と、車輪脚歩兵で7000回の試験を行ったことを記し、同大学は2026年にも無線給電やSTM32制御基盤を公開している。[18][19] これらの記録は、設計・試験の蓄

積を持つ大学でも順位が変わることを示す。過去の技術資産の保有と、その年の要求に合わせた複数兵種の統合・試合運用は、区別して評価する必要がある。

大学	2026年の変化	文書化された技術要素	文書化された開発・運営要素
東北大学	2024年3位、2025年4位から全国優勝	車輪・リング脚步兵、四軸ジンバル哨兵、自律測位・意思決定	—
華南農業大学	2年連続16強から全国準優勝	双七軸両腕、VR操作、車輪脚、4級装配	機械、制御、システム統合を含む多兵種体制
華東理工大学	2025年地区復活戦33位・全国総決勝未進出から全国3位	低姿勢直列脚、車輪脚、測位・自律意思決定	2023年設立後の3年間の継続開発、80人超・複数学部・7機能部門
同済大学	2025年8強から全国4位	ヒーロー発射系、自動照準などの継続技術	—

表の技術構成が示すのは、2026年の上位大学が、地形通過、装配、自律運用を同じ試合の中で成立させる開発に取り組んだことである。[\[8\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#) 機構と要求の対応は3.3～3.5、華東理工大学の7部門を含む開発体制は第5章5.2で詳述する。運営欄の「—」は比較可能な記述がない項目を示し、技術要素だけから順位の原因を特定しない。

上海交通大学の長期的な試験蓄積と2026年の技術公開、華東理工大学の3年間の継続開発を並べると、知識を持つことと、その年の全要求を試合で再現することは別の段階だと分かる。順位表の意味はスポーツ上の序列だけではない。毎年のルール変更が高く評価される工学能力の組合せを変え、実績ある大学を含む全チームに、再設計、統合、反復試験を継続させる仕組みを可視化している。

3.7 規則改版と技術検査が増やす開発作業

2026年の競技規則は地域大会用のV1系から全国大会用のV2系へ移り、制作仕様も全国大会前に更新された。[\[6\]](#) チームは変更箇所を機体ごとに割り当て、寸法・質量・エネルギー、裁判システム取付け、兵種固有要件、レーザー・電池安全、ソフトウェア版を試験表へ反映する必要がある。

この作業は単なる書類対応ではない。最大展開寸法が変われば関節の制限値と格納姿勢が変わり、電力条件が変われば電源基板と熱試験が変わり、センサー追加は校正と起動順序を変える。規則変更は、機械図面、回路、ファームウェア、上位ソフトウェア、検査手順を同じ版で同期させる構成管理の仕事を増やした。2026年の競争力は、新しい機構を発案する能力だけでなく、変更された要求を短期間で整機へ反映し、検査と試合の両方で再現する能力にも表れている。試合で得た故障・運用情報を次の改修へつなぐ年間工程は、第5章5.3で扱う。

参考文献

- [1] RoboMaster組織委員会, 「RMU 2024 Specifications Manuals」, 2024年. [公式資料](#)
- [2] 華南理工大学華南虎チーム, 「RM2024エンジニアロボット機械構造公開」, 2024年. [技術報告PDF](#)
- [3] 中南大学FYTチーム, 「RM2024歩兵ロボット技術報告」, 2024年9月10日. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [4] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム, 「RM2024車輪脚平衡歩兵構造公開」, 2024年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [5] 中国鉱業大学CUBOTチーム, 「RM AWARD 2025 エンジニア/車輪脚ロボット技術報告」, 2025年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [6] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026制作仕様」 V2.0.0, 2026年6月26日. [規則・資料センター](#)
- [7] 香港科技大学ENTERPRIZEチーム, 「RM2026エンジニア上位操作端・装配アルゴリズム」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [8] 華南農業大学, 「2026年RoboMaster全国準優勝——大学過去最高成績」, 2026年8月11日. [大学公式記事](#)
- [9] 北京理工大学DreamChaserチーム, 「RM2026 DAB無線給電システム」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [10] 人民日報, 「RoboMaster競技から20万人の若手エンジニア」, 2026年8月10日. [記事](#)
- [11] 華東理工大学機械与動力工程学院, 「起源チーム、RoboMaster全国総決勝3位」, 2026年8月13日. [大学公式記事](#)
- [12] 華南師範大学PIONEERチーム, 「RM2026対空システム公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [13] 南京理工大学江陰校区Combatチーム, 「RM2026レーダー無線処理公開」, 2026年. [RoboMasterコミュニティ](#)
- [14] RoboMaster機甲大師, 「全国大会第96試合——華南農業大学Taurus対東北大学TDT決勝戦」, 2026年8月9日. [Bilibili公式動画](#)
- [15] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2024スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2024年8月22日. [公式結果](#)
- [16] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2025年8月8日. [公式結果](#)
- [17] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026スーパー対抗全国大会受賞一覧」, 2026年8月12日. [公式結果](#)
- [18] 上海交通大学, 「2024年RoboMaster全国総決勝優勝——史上初の3回優勝」, 2024年8月13日. [大学公式記事](#)
- [19] 上海交通大学交龍チーム, 「SJTU-RoboMaster-Team——2026年無線給電・STM32制御基盤ほか」, 2026年. [GitHub組織](#) (2026年8月20日閲覧)
- [20] 山東理工大学齊奇チーム, 「車輪脚ロボットの脚長モデルとLESO観測器」, 2026年8月9日, pp.1-4. [公開記事](#), [配布ZIP内技術報告PDF](#) (2026年8月30日閲覧)
- [21] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2024 University Championship Rules Manual」 V2.1, 2024年7月22日, § 5.1.3・pp.76-79. [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)
- [22] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025スーパー対抗戦 (RMUC) 競技規則」 V2.1.0, 2025年8月2日, § 5.1.4・5.6.3.5・5.7.7 (p.120). [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)
- [23] RoboMaster組織委員会, 裁判システム通信仕様の0x0202比較. [2024年用V1.6.4 \(2024年7月15日\)](#), [2025年用V1.7.0 \(2024年12月25日\)](#), [2026年V2.0.0 \(2026年6月26日\)](#) (2026年8月31日照合)
- [24] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026スーパー対抗戦 (RMUC) 競技規則」 V2.2.0, 2026年8月7日, § 5.1.4・5.5.3.5・5.6.7. [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)

第4章 オープンソースと技術移転

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterでは、ある大学が解いた設計課題が、技術報告、審査、表彰、交流会、BBS、GitHubやGiteeを通じて、別の大学が検証・改良できる工学資産へ変わる。この循環は、公開件数の多さだけではなく、出典を申告し、自校での変更点を説明し、次のシーズンに適用し直す仕組みとして理解する必要がある。

4.1 技術公開を促す制度

技術移転の入口は、チームの自発的なリポジトリ公開だけではない。RoboMasterの年間運営には、シーズン計画、完全形態審査、技術報告、参戦後の総括、オープンソース審査、総合表彰が配置され、チームは設計の根拠、実機の状態、既存技術の利用、改善内容を文書化する。公開できる対象も、コードに限らず、CAD、回路図、基板データ、部品表、制御モデル、試験動画、操作手訓練、コスト管理、採用・育成資料まで広い。

図4-1 RoboMasterにおける技術移転の循環（本報告作成）

段階	工学活動	次の主体へ渡る情報
規則・競技課題	トンネル、装束、自律移動、電力制限などを要求へ分解	要求仕様、検証条件
チーム開発	機械、電気、組み込み、認識、制御を試作・統合	CAD、回路、コード、試験記録
申告・報告	出典、再利用箇所、自校の変更、実機状態を記載	技術報告、出典申告
審査・表彰	実機との一致、理解、改良、再現性、成果を評価	質疑、修正要求、公開インセンティブ
公開・交流	BBSで説明し、GitHub・Gitee・配布ファイルへ接続	バージョン付き成果物、質疑履歴
他大学での再利用	適用条件を読み替え、機体・規則・人員に合わせて改修	変更履歴、新しい不具合と解決策
次シーズン	改良版を再び報告・公開	複数世代の技術系譜

この循環には二つの経路がある。制度が提出・説明を求める経路と、チームが将来の自校メンバーや他大学に向けて自発的に成果を公開する経路である。前者が出典と責任範囲を明確にし、後者が実装の粒度と探索可能性を高める。

4.2 オープンソース審査と出典申告

2025年の公式オープンソース審査手順は、他チームの公開設計を用いたロボットについて、参照元と再設計内容を事前申告させ、必要に応じて資料提出と答弁を求めた。審査では、提出資料と実機的一致、参照した設計、変更した箇所、チーム自身が技術を理解しているかが確認される。再審査後も要件を満たさない場合、対象ロボットは検査を通過できない。[\[1\]](#)

したがって、制度の中心は既存成果の利用禁止ではなく、利用関係の可視化にある。先行チームのコードを含む場合は出典を記し、自校のセンサー、座標系、機構、計算資源、競技年へ合わせた変更を説明する。公開物をそのまま動かせたかどうかよりも、どこまでを借り、どこからを設計し直したかが審査可能な形で残る。出典と変更理由を併せて記録することは、後続の設計者が先行成果を検証し、次の改修へ進むための来歴管理にもなる。

区分	チームが示す内容	審査・再利用で確認する点
自主設計	要求、原理、設計判断、試験結果	実機と資料の一致、再現条件
先行成果の参照	大学・チーム、記事、リポジトリ、対象箇所	出典の特定可能性、対応シーズン

区分	チームが示す内容	審査・再利用で確認する点
コード・モデルの再利用	使用したモジュール、依存関係、ライセンス	改変可否、版、設定、ハードウェア差
再設計	変更理由、変更箇所、性能・不具合の比較	自校が加えた工学的判断
答弁	担当者による構成・動作・安全性の説明	実装理解、担当範囲、修正への対応

公開されていることと、自由に改変・再配布できることも同義ではない。Apache License 2.0、AGPL、CC BY-SA、CC BY-NC-SA、CC BY-NC-ND、ライセンス未記載では許諾範囲が異なる。再利用側はURLだけでなく、タグまたはコミット、規則年、依存関係、ライセンスを記録する必要がある。

4.3 技術報告・表彰と公開インセンティブ

2025年のオープンソース優秀賞は、シーズン中に中核技術または運営方法を公開したチームを対象とし、ソフトウェアと機械・ハードウェアで提出物を分けていた。[2] 2026年の総合賞基準では、最優秀シーズン計画賞と技術報告賞に1,000～5,000元の賞金が設定され、技術報告は完全形態審査時の技術案を整理して公開することが求められた。[3] これは、競技成績だけでなく、開発過程を他者が読める形へ変換する仕事にも報酬を与える設計である。

一方、RoboMaster AWARDは個人の技術・管理上の貢献を扱う別制度であり、オープンソース優秀賞や技術報告賞と同一ではない。2026年8月の全国大会会場では、管理、アルゴリズム、ソフトウェア、組み込み、制御、機械、ハードウェアの候補者パネルが展示された。現地で確認できた71件は候補展示であって、最終受賞者一覧ではない。[4]

AWARD 2026の 方向	会場で確認した候補数	大学・貢献の例	対応する公開資料	証拠の位置づけ
管理	17	华中科技大学：交差型組織、進捗・品質・リスク管理	2024年管理成果報告	BBS本文で詳細を確認可能
アルゴリズム	14	深セン大学：レーダー解析、自動照準の工程化	2026年の技術公開群	パネルとリポジトリを対応可能
ソフトウェア	1	候補展示は1件	会場パネル	パネル記載の範囲
組み込み	15	江南大学・復旦大学・東北大学など	電気制御・制御基盤の公開資料	一部はBBSで補強可能
制御	5	東北大学：車輪脚制御の改善	技術動画・チーム資料	会場で読めた5件の集計
機械	12	同済大学：ロボットアームや給弾機構	会場パネル	詳細資料がない項目は候補内容のみ
ハードウェア	7	深セン大学：無線充電と電力系統	2026年技術公開群	パネルと公開物を対応可能

展示の意義は、機械やアルゴリズムだけでなく、管理、文書化、組み込み基盤、検証手順も競技の成果として可視化された点にある。候補パネルを出発点にBBS、大学記事、リポジトリへ遡れば、短い紹介文を再検証可能な実装へ接続できる。チーム運営そのものの分析は第5章で扱う。

4.4 技術交流とチーム間の知識移転

文書とリポジトリは非同期に参照できるが、設計の前提や失敗条件は対話で補われる。RoboMaster青年エンジニア大会は2016年から地域交流会を行い、組織委員会、企業技術者、大学チームが開発経験を共有する場を設けた。[5] 大会後の発表、BBSの質疑、オンライン交流群、大学間の練習試合は、公開ファイルだけでは分からない調整値、検査上の注意、再現できなかった条件を交換する経路になる。

華中科技大学は2024年の管理報告で、武漢工程大学、湖北工業大学、武漢理工大学、文華学院との4回の大規模交流試合と、複数大学との訪問・オンライン交流を記録した。[\[6\]](#) 遼寧科技大学も2026年の哨兵公開で、瀋陽工業大学、瀋陽理工大学、東北大学、南京航空航天大学金城学院、大連理工大学などへの謝意を明記した。こうした同期的な交流で問題の所在を共有し、その後に技術報告やコードを残すことで、会話が一回限りの助言で終わらない。

華南理工大学のSimulatorXは、公開ソフトウェアとイベントが結びついた例である。2022年には104大学が参加する操作手シミュレーション大会を実施し、協力大学からサーバー提供やテスト支援を受け、25回以上の版更新を重ねた。[\[7\]](#) ここでは、交流会が利用者を集め、利用者のフィードバックが次版の公開物を改善する循環が成立した。

4.5 実際に確認できる技術継承

技術移転を示すには、外観の類似ではなく、後発側が先行資料を明記している必要がある。以下は、出典、再利用箇所、変更内容を後発大学の文書で追える事例である。

先行大学・公開資産	後発大学	再利用した要素	後発側の変更	技術移転としての意味
深セン北理モスクワ大学（PolarBear）の哨兵ナビゲーション基盤	遼寧科技大学	脱出プラグイン、ナビゲーションツリー、fake yawの考え方	小面積のRMUL環境へ合わせ、Nav2のMPPI、連続経由点、独自TF構成へ統合	公開されたナビゲーション部品と座標系の考え方を、別の哨兵へ適用した
中南大学の自動照準、同済大学の自動照準・熱量制御	遼寧科技大学	FYT系の自動照準基盤、SuperPowerのsolverと熱量制御	高速回転目標を二段階に分け、ロック機構と探索処理を追加	複数大学のモジュールを一台へ統合し、対象戦術に合わせて再設計した
上海交通大学などの直列脚・車輪脚資料	香港科技大学	直列脚歩兵のモデルと構造上の先行知見	チェーン張力調整、機体小型化、低慣性ジンバル、関節減速機を改良	トンネル通過と近距離射撃という別の性能目標へ設計を寄せた
南京航空航天大学、華南理工大学、浙江大学、深セン大学のダート資料	広州城市理工学院	発射架、調整機構、試験方法	yaw軸ねじ機構を修正し、CAD、説明書、試験動画、定量記録を一式化	複数年の設計を参照し、再現と較正の手順まで成果物に加えた

深セン北理モスクワ大学は、アルゴリズムシミュレーション、半実物試験、実機検証の三段階と、哨兵全体のTF構成を公開している。[\[8\]](#) 遼寧科技大学は同大学のナビゲーション部品を参照し、SLAM Toolbox、small_pointlio、MPPI、BehaviorTree.CPP、自動照準、下位制御を一つの2026年システムへ統合した。[\[9\]](#) 後発側の文書が参照元だけでなく、採用しなかった方式や残った問題まで記すため、再利用は依存ではなく比較可能な設計判断になる。

広州城市理工學院の2025年ダートシステムは、四大学の先行公開を参考文献として列挙し、修正済みCAD、構造説明、較正・発射試験をまとめた。[\[10\]](#) 香港科技大学の直列脚歩兵も、上海交通大学の先行実装を参照しながら、車体寸法、駆動・張力調整、ジンバル慣性を変更した。[\[11\]](#) いずれも、公開資産の価値は完成モデルの複製ではなく、後発側が自校の制約に合わせて変更し、その差分を次の参照元として残す点にある。

4.6 BBS・GitHub・Giteeの役割

技術移転の媒体は代替関係ではなく、役割分担を持つ。BBS記事は対象シーズン、機体、開発上の問題、動画、配布先、連絡先、質疑を一つの入口にする。GitHubとGiteeはコード差分、Issue、タグ、ライセンス、継続更新を追跡し、大容量CADや試験記録はクラウド配布へ分離されることが多い。

媒体	主な役割	読者が確認する点
RoboMaster BBS	背景説明、技術報告、動画、質疑、配布先の索引	投稿日、対象シーズン、添付切れ、回答履歴

媒体	主な役割	読者が確認する点
GitHub	コード・文書の版管理、Issue、CI、ライセンス	既定ブランチ、タグ、最終コミット、依存関係
Gitee	中国国内から到達しやすいコード配布	GitHubとの同期、ミラー元、版の差
クラウド配布	CAD、基板データ、学習済み重み、動画	有効期限、ファイル一覧、ハッシュ、許諾
動画・交流会	実機挙動、操作、失敗条件、質疑	編集の有無、試験条件、対応する公開物

武漢科技大学のawakeningは、大学別の公開物を分野ごとに索引化し、探索の入口を提供する。[\[12\]](#) 索引は有用だが、再利用時には必ず元記事と元リポジトリへ戻り、版とライセンスを確認する必要がある。

4.7 大学別の公開リポジトリ

公開活動の強さは単純な順位にはできないが、複数年の更新、サブシステムの広さ、説明文書、下流の引用を追える大学は、技術共有の中核として位置づけられる。深セン北理モスクワ大学はシミュレーションとナビゲーションの機能を多数のApache-2.0リポジトリに分け、上海交通大学は組み込み、無線充電、技術ブログを継続し、深セン大学はダート、レーダー、自動照準を2026年にまとめて公開した。青島大学は視覚、自律移動、組み込み、減速機をGitHubとGiteeへ展開している。

大学・チーム	リポジトリ／公開先	主題・言語／基盤	シーズン・ライセンス	学習・再利用できる内容
深セン北理モスクワ大学・PolarBear	pb2025_sentry_nav	哨兵ナビゲーション、C++／ROS 2・Nav2	2025-2026、Apache-2.0	シミュレーション検証、TF、再定位、行動木、CI
上海交通大学・交龍	SJTU-RoboMaster-Team	組み込み、無線充電、技術ブログ、C/C++	複数年、各リポジトリ参照	行列演算、STM32、送受電回路の設計履歴
深セン大学・RobotPilot	RP-26AutoAim-Frame	自動照準、C++／プラグイン構成	2026、リポジトリ参照	検出・予測・射撃を分離した協働設計
東北大学・TDT	T-DT-2024-Radar	レーダー、C++／点群・視覚	2024-2025、リポジトリ参照	センサー融合、配置、処理構成
中南大学・FYT	FYT2024_vision	自動照準、C++／OpenCV	2024、リポジトリ参照	追跡・弾道を含む視覚基盤
華北理工大学・Horizon	ROBOMASTER-HORIZON-LiDAR-2025	レーダー、C++／LiDAR・カメラ	2025、AGPL系	LiDARと画像の統合認識
ハルビン工業大学（深セン）・南工驍鷹	radar_ros_ws	レーダー、C++／ROS 2	2024、リポジトリ参照	点群登録、クラスタリング、座標変換
太原科技大学・NewMaker	RMVision	自動照準、C++／OpenCV	複数年、リポジトリ参照	装甲板とエネルギー機関の認識
青島大学・未来	qdu26_sentry_navigation	自律移動、C++／ROS 2	2026、リポジトリ参照	二重LiDAR、測位、経路計画
中国石油大学（華東）・RPS	RoboPioneers	機械、制御、ソフトウェア	2023-2026、各公開物参照	P17減速機、シーズン横断の設計変更
UBC・Pacific Spirit	PSP_supercapacitor	電源、C／回路	2022-2023、リポジトリ参照	スーパーキャパシタの回路と制御

大学・チーム	リポジトリ／公開先	主題・言語／基盤	シーズン・ライセンス	学習・再利用できる内容
武漢科技大学・崇実	awakening	公開物索引、自動照準・レーダー・意思決定	継続更新、索引先参照	複数大学の成果を探索する分類体系

古い実装は現行規則への適合を保証しないが、設計判断と改良の履歴として価値がある。読者が再利用できるのは、リポジトリ名の一覧ではなく、対象機体、対応年、入出力、ハードウェア、依存関係、ライセンスまで追える公開物である。

4.8 共通基盤と再利用可能なソフトウェア

RoboMaster Open Source Software (RMOSS) は、ROS 2上でカメラ、SBC-MCU通信、弾道計算、自動照準、エネルギー機関認識、Gazeboシミュレーションを組み合わせる、RoboMasterの公開エコシステムにある再利用可能な共通フレームワークである。中心のrmoss_coreはApache License 2.0で、共通インターフェースと機能実装を分ける。[\[13\]](#) rmoss_contrib、rmoss_gazebo、カメラドライバなどから必要な構成を選択できる。競技全体の統一標準として採用されていることを示す資料はなく、複数の機能を共有・再構成するための基盤と位置づけられる。

華南農業大学のrm_visionは、検出器、追跡器、弾道解算、カメラ、シリアル通信をROS 2ノードとして分離した再利用可能な視覚実装である。[\[14\]](#) RMOSSとrm_visionは、共通メッセージや工程分割を学ぶ基盤になり得る一方、特定センサー、学習済みモデル、弾速、機体座標系を設定し直さなければ実機性能は得られない。

ROS 2 Humble、YOLO、Nav2、BehaviorTree.CPPも複数大学で実装例を確認できる。こうした共通基盤は、繰り返し実装する通信・座標・構成管理を共有し、各大学が規則固有の認識、制御、試験へ時間を振り向けるための足場である。

参考文献

- [1] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛开源审查流程」, 2025年4月28日. [公式公告](#)
- [2] RoboMaster組織委員会, 「2025赛季开源优秀奖评选公告」, 2025年. [公式公告](#)
- [3] RoboMaster, 「RoboMaster 2026高校系列赛综合类奖项评选标准」, 2026年7月1日. [公式公告](#)
- [4] Scramble, 「RoboMaster AWARD 2026候補展示・現地調査記録」, 深セン, 2026年8月5日. 現地写真転記（候補71件、管理・アルゴリズム・ソフトウェア・組み込み・制御・機械・ハードウェア）。
- [5] RoboMaster, 「RoboMaster 青年工程师大会」. [公式ページ](#)
- [6] 华中科技大学狼牙, 「RM AWARD 2024管理成果报告」, 2024年9月3日. [BBS記事](#)
- [7] 華南理工大学華南虎, 「SimulatorX模拟器开源」, 2022年10月8日. [BBS記事](#)
- [8] 深セン北理モスクワ大学PolarBear, 「Sim2Real导航及整车建模开源分享」, 2025年4月13日. [BBS記事](#)
- [9] 遼寧科技大学COD, 「RM2026哨兵机器人导航、决策、自瞄、下位机控制全开源」, 2026年3月31日. [BBS記事](#)
- [10] 広州城市理工学院野狼, 「RM2025飞镖系统开源」, 2025年9月28日. [BBS記事](#)
- [11] 香港科技大学ENTERPRISE, 「RM26串联腿步兵开源」, 2026年8月. [BBS記事](#)
- [12] 武漢科技大学崇実, 「awakening」. [GitHub](#)
- [13] RoboMaster OSS, 「rmoss_core」. [GitHub](#)
- [14] 華南農業大学, 「rm_vision」. [GitHub](#)

第5章 チーム運営と大学教育・研究

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterのロボットは、機械、電気、組み込み、認識、操作、戦術を一年間で統合する学生組織によって開発される。チーム内の分業、進捗・品質・リスク管理、後輩育成を具体的に見ることで、競技経験が課外活動にとどまる場合と、正規科目、単位、実験室、研究、産学連携へ接続される場合の違いが明らかになる。

5.1 チームを動かす組織

大学ごとに名称と人数は異なるが、公開された組織図や募集資料には、技術分野別のグループと、機体別・機能別のプロジェクトが交差する構造が繰り返し現れる。機械グループが全機体のCAD・加工を担う一方、歩兵ロボットの責任者は機械、電気、組み込み、自動照準を横断して一台を成立させる。隊長またはプロジェクト管理は、資源配分、日程、対外連絡、技術判断の境界を調整する。

図5-1 RoboMasterチームの代表的な組織モデル（本報告作成）

層	主な役割	典型的な成果物・判断
大学・指導教員	安全、施設、予算、学内調整、教育・研究上の監督	活動許可、設備、予算、対外責任
隊長・プロジェクト管理	全体計画、人員・物資、進捗、品質、リスク、対外交渉	シーズン計画、担当表、レビュー、代替案
機体・機能責任者	歩兵、ヒーロー、エンジニア、哨兵、レーダー、ダートなどを統合	要求仕様、インターフェース、統合試験
機械	構造、CAD、材料、加工、組立、保守	図面、部品表、公差、組立・修理手順
電気・ハードウェア	電源、基板、配線、通信、センサー	回路図、PCB、配線表、電力・安全試験
組み込み・制御	モーター、姿勢、電力、通信、リアルタイム処理	ファームウェア、制御器、ログ、単体試験
視覚・アルゴリズム	検出、追跡、測位、経路計画、意思決定	学習データ、モデル、座標系、評価結果
ソフトウェア・操作系	操作画面、カスタムコントローラー、データ・戦術支援	UI、通信、リプレイ、操作手訓練環境
戦術・操作手	対戦分析、操縦、連携、試合後レビュー	戦術表、操作ログ、相手分析、改善要求
広報・商務	募集、発信、スポンサー、権益履行	募集資料、契約、制作物、活動報告

この図は共通の標準組織を示すものではない。小規模チームでは一人が機械と組み込みを兼ね、技術責任者が隊長を兼務することもある。大規模チームでは、品質管理、戦術、ソフトウェア、商務が独立し、育成メンバーと競技登録メンバーが別管理になる。

5.2 大学ごとに異なる分業と人員構成

華東理工大学（起源チーム）は、2023年の設立から三年目の2026年に全国大会3位となった。大学公式記事は、80人余りが機械、電気制御、アルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェア、運営、戦術分析へ分かれ、機械、情報、化学工学、材料など複数学部から参加したと記す。[\[1\]](#) ここでは、ロボットを作る技術組だけでなく、戦術と運営が独立した役割として扱われる。

華中科技大学（狼牙チーム）の2024年管理報告では、指導教員1人、主力メンバー31人、育成メンバー70人を分け、4技術グループと7プロジェクトグループを交差させていた。指導教員は資源と大局管理、隊長は人員・物資・対外関係、プロジェクト管理は日程、品質管理は試験、戦術担当は操作手訓練、広報担当は発信とスポンサーを受け持つ。[\[2\]](#) 技術別の専門性と、機体を完成させる横断責任を同時に置く構造である。

ハルビン工業大学（深セン）（南工驍鷹チーム）は、大学の実験・創新実践教育センターの下で約80人が活動し、複数学部から参加する。公式チーム紹介では機械、組み込みソフトウェア、組み込みハードウェア、視覚、広報のグループが示される。[\[3\]](#) 華東理工大学のようにソフトウェア・戦術を独立させる例、ハルビン工業大学（深セン）のように組み込みをソフトウェアとハードウェアへ分ける例があり、部門名は開発対象と人員に応じて変わる。

名簿上の人数にも注意が必要である。中国科学技術大学の2025年報告は、隊長、プロジェクト管理、正式メンバー33人、育成枠8人、顧問5人を別々に列挙した。[\[4\]](#) 電子科技大学中山学院の管理報告では、少数の上級生が隊長・技術責任者を担い、1年生が育成枠の多数を占めた。[\[5\]](#) チーム総数、開発メンバー、正式登録、育成枠、現場要員、顧問を分けなければ、若い学生の参加規模と意思決定責任を混同する。

5.3 一年間の開発工程

RoboMasterのシーズンは、大会直前にロボットを組み立てる短期活動ではない。2026年は2025年10月21日のシーズン開始・規則変更説明から、春の完全形態審査、3～4月の大学連盟戦、5～6月の地域大会、7～8月の復活戦、8月9日の全国大会まで進んだ。完全形態審査では、完成した車両の安定性、動画・写真・文書、撮影時の分担、進捗遅延が実務上の論点になった。[\[6\]\[7\]](#)

図5-2 2026年シーズンの開発・競技・継承フロー（本報告作成）

時期・段階	学生の主な仕事	組織として残す成果
2025年秋：募集・基礎訓練	安全、CAD、回路、CAN、C/C++、認識、工具、操作の基礎	募集基準、教材、課題、技能評価
10月21日以降：規則分析	変更点を要求へ分解し、機体構成・予算・日程を決める	要求仕様、構成図、シーズン計画
冬：設計・試作	CAD、基板、制御、学習データ、操作系を並行開発	設計レビュー、部品表、単体試験
2026年3～4月：完全形態審査・大学連盟戦	全機体の統合、安全・寸法・通信を確認する	審査資料、動画、故障・改善一覧
5～6月：地域大会	操縦、戦術、現場修理、データ収集と故障の切分け	試合ログ、相手分析、原因仮説、再設計要求
7～8月：復活戦・全国大会準備	地域大会の記録から改修を選び、機構・制御・操作を再試験する	改修版、再試験結果、予備品、現場手順
8月9日：全国大会	試合運用、保守、審判対応、記録	最終構成、対戦・障害記録
大会後：総括・公開・引継ぎ	故障分析、技術報告、コード・図面整理、次期責任者選定	公開物、SOP、知識ベース、次期計画

大学連盟戦、地域大会、復活戦を含む全国段階は、参加条件と進出経路に応じて実機を再び運用する機会を作る。2026年参加手冊は地域大会と復活戦を含む全国段階を年間日程に置く。[\[17\]](#) その間の記録、原因の切分け、改修、再試験を接続すれば、試合は次の設計判断へのフィードバックにもなる。

地域大会後の再設計は、単に性能を上げる工程ではない。限られた期間で、故障率、加工待ち、担当者の試験日程、操作手の習熟、予備品を同時に評価し、変更を絞る必要がある。第4章で扱った技術報告と公開は、この一年の終端であると同時に、次の学年が開始点として使う引継ぎ資料になる。

5.4 管理を工学システムとして扱う

管理はロボット開発の外側にある事務ではない。要求の変更、担当者の離脱、試作失敗、加工遅延、予算不足を検知し、機体構成と日程を組み替える制御系である。華中科技大学は2023年に正式メンバー35人のうち6人しか残らなかった経験を記録し、会議、配置、在退管理を見直した。2024年には、全車統合後に問題を探す方式から、実行機構を単体で試験する方式へ変更し、空気圧サスペンション案を一か月で打ち切って舵輪シャーシと前年度機を代替案にした。[\[2\]](#)

華南理工大学（華南虎チーム）は、面接質問、候補者の中間審査、技能レーダーチャート、技術責任者と管理責任者の分担を公開した。[\[8\]](#) 募集を人数確保ではなく、課題、仮配属、レビュー、正式担当、次期選定の工程として管理すると、配属理由と教育課題が翌年へ残る。

管理対象	具体的な管理手段	工学上の効果
要求	規則差分、機体別仕様、変更管理	作り直しと認識違いを減らす
人員	担当表、育成枠、代替担当、引継ぎ	一人への知識集中を抑える
進捗	マイルストーン、週次レビュー、遅延理由	統合直前の未完了を早期に検知する
品質	単体試験、統合試験、検査表、故障記録	再現しない不具合を記録へ変える
リスク	代替機構、前年度機、予備品、打ち切り基準	一案の失敗で全体が停止するのを防ぐ
知識	SOP、ハンドブック、コードレビュー、知識ベース	卒業・役割交代後も判断根拠を残す

中国石油大学（華東）（RPSチーム）は、部品と裁判システムをQRコードで管理し、出庫責任、使用期間、隔週棚卸し、資金規程を整備した。[\[18\]](#) 調達した部品を試作・修理へ確実に渡すには、設計の版だけでなく、在庫の所在、使用者、交換時期も管理対象になる。

2026年のAWARD会場展示では、東北大学の責任者制度と内部ツール、深セン大学のマトリクス管理・育成層・SOP、西安交通大学のデジタル管理と知識継承基盤、華中科技大学のリスク前倒しなどが管理部門の候補として紹介された。[\[9\]](#) これらは候補パネルに記された要約であり、詳細な実装を示す資料ではない。華中科技大学のように管理報告を併読できる事例では、パネルの短い語句を、人員数、会議、試験、代替案まで具体化できる。

5.5 競技で行う学習

競技の教育的価値は「チームワークを学ぶ」という一般論ではなく、異なる専門が同じ実機へ収束する工程にある。規則を読む学生は自然言語の条件を寸法、電力、時間、得点、検査へ分解する。機械担当は荷重、剛性、公差、加工、保守をCADへ落とし、電気担当は消費電力、保護、配線、ノイズを回路と試験へ変える。組み込み・制御担当はセンサー、モーター、通信、制御周期、異常処理を統合し、認識担当はデータ収集、較正、推論、追跡、座標変換を実機条件で検証する。

さらに、操作手の報告を設計変更へ翻訳し、地域大会の故障から原因を切り分け、部品の納期と予算を含む代替案を決める。シーズン末には技術報告、出典申告、公開資料を作るため、設計者は自分の判断を文章、図、コード、試験条件で説明する。これは、制御理論やコンピュータビジョンの知識を使うだけでなく、要求管理、構成管理、レビュー、技術文書化まで一つのプロジェクトで経験する教育である。

教育として制度化する際には、次の区分を保つ必要がある。

区分	制度上の特徴	RoboMasterとの接続例
正規科目	履修者、授業時間、評価、担当教員が定められる	ロボット応用開発、ロボット創新設計
単位要件	卒業要件や創新活動として単位認定される	大学全体の創新単位、科目固有の単位

区分	制度上の特徴	RoboMasterとの接続例
実験室・拠点活動	設備、教員、開放時間、管理責任を持つ	工程訓練センター、創新創業基地
課外競技	チーム選抜とシーズン日程で活動する	RMUC・RMULのロボット開発
学部研究・卒業研究	研究課題、指導、論文・発表で評価される	認識、制御、機構、教育研究への展開
教育改革	教学法やカリキュラム体系を制度として改善する	プロジェクト型ロボット教育の改革課題
産学連携	企業実習、共同実験室、教材、設備、研究を結ぶ	企業実践、共同ラボ、教育プラットフォーム

5.6 正規科目と単位が確認できる事例

東莞理工学院では、計算機科学・技術専攻の「ロボット応用開発実践」が学際融合科目として公式カリキュラムに掲載され、3.5単位、週4時間を14週、合計56時間で構成される。[\[10\]](#) RoboMaster 2026会場の教育展示にも同名・同時間・同単位が示されており、展示内容と大学の公式課程を照合できる最も明確な例である。

ハルビン工程大学（創夢之翼チーム）は、1年次の学内戦、2年次の大学連盟戦、3年次のスーパー対抗戦、4年次・大学院の人工知能挑戦戦へ進む四段階を公式記事で説明する。課程実験、企業実践、技術創新、研究訓練を結ぶ教育基盤として6科目を開設し、8,000人時を超える訓練を実施した。[\[11\]](#) 個々の科目単位は記事から分からないが、競技段階と科目・研究訓練を接続した構造は明確である。

北京科技大学では、全学の科学技術創新が本科教育計画の必修環節で、最低2単位とされる。Rebornチームは学生創新創業基地のロボット実験室に置かれ、基地は年間1,500人以上へ創新実践を提供する。[\[12\]](#) ただし、2単位は大学全体の創新要件であり、RoboMaster参加そのものの必修単位ではない。

東北大学には本科生向け選択科目「ロボット創新設計」があり、制御、計算機、センサー、人工知能、電子、機械を横断する。[\[13\]](#) 公式科目説明はTDTチームやRoboMasterを直接記さないため、同大学のロボット教育環境と競技チームを同一科目とみなさず、並行する制度として扱う。

5.7 実験室・研究・産学連携への接続

正規科目以外にも、大学は競技を実験室や創新拠点到に置く。ハルビン工業大学（深セン）は南工驍鷹を実験・創新実践教育センターの下に置き、吉林大学は吉甲大師双创基地を学際的なロボット設計・創業支援拠点として運営する。吉林大学の公式基金は、100万元を目標に、学生創新、競技、実験条件、オープンソース機材、成果転換、創業インキュベーションを支援対象に挙げる。[\[3\]\[14\]](#)

華南理工大学（華南虎チーム）は機械・自動車工程学院の実験教学センターに支えられ、センターはMicrochip、PTC、UGとの共同実験環境を持つ。[\[15\]](#) 深セン大学は国際化行動計画から国際競技参加の支援を受け、深セン中学との空間知能創新実験室を通じて中等教育との連携も行った。[\[16\]](#) これらは、科目単位とは別の制度経路で、設備、教員、学外組織、発表機会を競技へ接続する。

大学・チーム	正規科目	単位	実験室・制度支援	研究・教育改革	産学・学外連携	根拠
東莞理工学院・ACE	ロボット応用開発実践	3.5、56時間	—	学際融合科目	—	科目名・単位・時間を公式課程で確認
ハルビン工程大学・創夢之翼	創新科目6科目	—	四段階の競技育成	課程実験一技術創新一研究訓練	企業実践	大学公式記事で教育体系を確認

大学・チーム	正規科目	単位	実験室・制度支援	研究・教育改革	産学・学外連携	根拠
北京科技大学・Reborn	RoboMaster 固有科目は—	全学創新要件2以上	学生創新創業基地、ロボット実験室	全学創新教育	大学全体で共同拠点	2単位をRoboMaster単位とは扱わない
東北大学・TDT	ロボット創新設計（選択）	—	ロボット科普基地	学際ロボット設計	—	科目とTDTの直接接続は未表示
ハルビン工業大学（深セン）・南工驍鷹	—	—	実験・創新実践教育センター	工程訓練、創新創業人材育成	深セン市の創新基盤	科目統合より拠点支援を確認
吉林大学・TARS-GO	—	—	吉甲大師双創基地、基金目標100万元	製品設計・学際実践	創業支援を基金用途に含む	個別企業の創出数は用いない
華南理工大学・華南虎	—	—	実験教学センター	工程実験・競技	Microchip、PTC、UG共同環境	科目単位ではなく実験・産学基盤
深セン大学・RobotPilots	—	—	国際化行動計画	国際競技・学術交流	深セン中学との実験室	研究訓練一体化の展示文言は補助資料

会場の「競技場から教室へ」展示は、15大学が競技を教育へつなぐ方法の幅を可視化した。展示パネルは、科目名、受講者数、特許、創業数を大学の公式課程や記事へ遡る索引として働き、表ではその照合結果を制度別に整理した。

5.8 大学能力として蓄積されるもの

RoboMasterチームが大学教育へ与える資産は、勝敗だけではない。実験室には加工設備、治具、試験環境が残り、チームには設計テンプレート、SOP、コード、部品表、故障記録が残る。教員は競技課題を科目実験や研究訓練へ変換でき、学生は下級生への教育、設計レビュー、技術文書化を経験する。公開・審査の制度は第4章で述べたように、この学内資産を大学間で比較・再利用できる形へ広げる。

教育への接続は一樣ではない。東莞理工学院のように時間と単位が定まる科目、ハルビン工程大学のように学年別競技と科目・研究を連結する体系、北京科技大学のように全学創新単位と実験拠点を組み合わせる体系が並存する。RoboMasterの教育的意義は、すべての参加者が同じ科目を履修することではなく、実機開発の工程を各大学が自校の科目、拠点、研究、産学連携へ異なる方法で制度化している点にある。

設計担当として何を判断し、どの試験と文書を残したかは、学生個人の職務経験としても説明できる。第6章6.2では、こうした機械・組み込み・試験・ハードウェアの役割が、企業の採用事例でどの職務に対応しているかを扱う。

参考文献

- [1] 華東理工大学, 「起源战队获RoboMaster 2026全国总决赛季军」, 2026年8月13日. [大学公式記事](#)
- [2] 華中科技大学狼牙, 「RM AWARD 2024管理成果報告」, 2024年9月3日. [BBS記事](#)
- [3] ハルビン工業大学（深セン）, 「南工驍鷹机器人战队」関連報道, 2024年4月22日. [大学公式記事](#)
- [4] 中国科学技術大学教務処, 「RoboWalker战队夺得2025 RoboMaster全国赛亚军」, 2025年8月8日. [大学公式記事](#)
- [5] 電子科技大学中山学院RoboBraver, 「RM AWARD 2025管理经验分享」, 2025年. [BBS記事](#)
- [6] RoboMaster, 「2026赛季启动・規則改訂宣講会」, 2025年10月21日. [公式動画](#)
- [7] RoboMaster, 「RMUC 2026完整形态考核指南」, 2026年3月11日. [公式BBS記事](#)
- [8] 華南理工大学華南虎, 「RM AWARD 2025招新、培养、管理三方经验分享」, 2025年. [BBS記事](#)
- [9] Scramble, 「RoboMaster AWARD 2026管理部門候補展示・現地調査記録」, 深セン, 2026年8月5日. 現地写真転記。
- [10] 東莞理工學院計算機科学与技術學院, 「计算机科学与技术专业课程设置」, 2024年3月12日. [大学公式課程](#)
- [11] ハルビン工程大学, 「创梦之翼战队获机甲大师东部赛区冠军」, 2022年6月29日. [大学公式記事](#)
- [12] 北京科技大学教務処, 「学生创新创业基地・Reborn机器人竞技团队」. [大学公式PDF](#)
- [13] 東北大学教務処, 「机器人创新设计（C3000000119）」. [大学公式科目一覧PDF](#)
- [14] 吉林大学, 「校党委书记调研吉甲大师双创基地」, 2025年5月21日. [大学公式記事](#)
- [15] 華南理工大学機械与自動車工程学院, 「实验教学资源・华南虎战队」, 2018年12月30日. [大学公式ページ](#)
- [16] 深セン大学, 「RobotPilots战队获ICRA 2018人工智能挑战赛季军」, 2018年5月28日. [大学公式記事](#)
- [17] RoboMaster, 「RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛参赛手册 V1.1.0」, 2025年10月21日. [公式PDF](#)
- [18] 中国石油大学（華東）RPS, 「RM AWARD 2025方案・规划・质量・人员・成本」, 2025年. [管理報告](#)

第6章 人材・スタートアップとロボット産業

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterと中国のロボット産業は、競技経験者の就職・起業、企業による採用評価、チームへの協賛・部品供給を通じて結ばれる。参加者本人、雇用、創業、協賛、供給のどの関係が資料で確認できるかを分けることで、競技が人材・企業ネットワークの中で果たす役割を明確にする。

6.1 RoboMaster経験者とスタートアップ

本節では、創業者本人のRoboMaster参加と、その後の創業を直接結べる資料がある事例だけを扱う。公式回顧記事と大学・チーム紹介には、少数ながら競技経験から創業へ移る経路を人物単位で追える記録が残る。

企業	創業者・大学	RoboMaster で確認できる 役割	企業分野	関係を示す資料
北京時創未来 智能科技有限公司	堃普、大学は記事に未掲載	2015・2016年 の初期参加者	ロボット訓練	RoboMaster公式回顧 記事が参加後の創業 を記載
広州市極臻知 能科技有限公 司	鄭子傑、大学は記事に未掲載	2015・2016年 の初期参加者	知能機器（記事は DJIとの競合関係と 記載）	RoboMaster公式回顧 記事が参加後の創業 を記載
達芬奇創新科 技有限公司	ハルビン工業大学（深セン）南工 驍鷹の第1代隊長（氏名は記事に未 掲載）	2016年設立チー ムの第1代隊長		RoboMaster公式チー ム紹介が隊長と創業 を接続

2017年のRoboMaster公式記事は、初期参加者の多くが進学、就職、起業へ進み、堃普と鄭子傑がそれぞれ会社を設立したと記す。[\[1\]](#) ハルビン工業大学（深セン）の2018年公式チーム紹介は、南工驍鷹の第1代隊長が達芬奇創新科技を創業したとする。[\[2\]](#) 三件はいずれも、参加経験から創業への移行を人物単位で確認できる事例である。

企業関係を本文で扱う基準は次のとおりである。

分類	関係を特定する情報	分類上の意味
A 参加者が創業・共同創業	本人の参加大学・チーム・年と創業を結ぶ資料	スタートアップ事例
B 参加者が企業へ就職	参加歴と勤務先・職種を結ぶ資料	雇用事例
C DJI出身者が創業	DJIでの職歴と創業	DJI人的ネットワーク。参加歴とは分離
D スポンサー	大学・大会との協賛記録	契約・報告に記された支援を記載
E サプライヤー	部品・加工・保守品の供給記録	記録にある金額・数量・用途を記載
F 経験を明示評価する採用企業	求人の優遇条件・専用経路	採用シグナル
G 参加者との関係が未確認の企業	製品分野や人脈の類似のみ	RoboMaster企業として数えない

6.2 DJIへの就職と専用採用経路

DJIのRoboMaster専用採用ページは、2026年時点で「RoboMaster参加経験者1,000人超がDJIへ入社した」と公表している。[\[3\]](#) この数は単年採用ではなく累計で、RoboMasterスーパー対抗戦・大学連盟戦などの参加者を対象とするDJIの自己報告である。正社員、インターン、在職・退職の内訳や定着率は公開されていないため、「累計1,000人超」の範囲を保つ。

専用経路では、DJI RM/RC AWARD候補者・受賞者の直接面接、進学者のインターン機会保持、1対1相談、職種推薦、本社見学が設けられる。2026年AWARDの規定も、候補者に初回面接直通、受賞者に二次面接直通の権利を結びつけた。[\[4\]](#) 表彰が技術公開と個人評価だけでなく、採用選考へ制度的に接続されている。

出身大学・チーム	参加時の役割	DJIで紹介される職務	参加経験と職務の接続
中国鉱業大学・CUBOT	2021～2023年機械、2022～2023年隊長	ドローン構造設計	機械設計と機体構造
南京航空航天大学金城学院・Born of Fire	2022～2024年機械、2024年副隊長	製品全体の構造設計	機体横断の構造・統合
桂林電子科技大学・Evolution	2021～2023年電気制御、2023年隊長	組み込みエンジニア	下位制御と基盤ソフトウェア
ハルビン工業大学（威海）・HERO	8年間参加、2021年隊長	組み込みエンジニア、機体放熱・電力検証	組み込みとシステム試験
電子科技大学・one point five	2018～2019年ハードウェア	ハードウェア基板開発	回路・基板設計
華南農業大学・Taurus	2019～2020年ハードウェア	ドローン機体ハードウェア設計	電気・機体ハードウェア

この表はDJI採用ページが掲載する個人事例であり、参加者全体の職種分布ではない。それでも、機械、組み込み、試験、ハードウェア、アルゴリズム、プロジェクト管理、ソフトウェアという推薦職種が、競技内の分業と対応していることを示す。第5章で見た実機統合と役割責任が、採用時に読み取れる経験として扱われている。

6.3 RoboMaster経験を評価する企業

DJI以外にも、求人条件や入社時の優遇にRoboMasterを明記する企業がある。これらは、企業が競技経験を選考上のシグナルとして用いる具体例である。

企業・資料	明記された評価	対象職種・分野	証拠が示す範囲
Mammotion（深セン庫犸科技）2026年実習・新卒募集	ROBOCON/RoboMaster参加者が正式入社すると1万元、全国大会上位3チームの参加者は3万元の契約賞与	SLAM、経路計画、制御、電気、構造、試験など	競技経験と成績を金銭的な採用優遇へ変換
美的集団AI研究院 2025年求人アーカイブ	RoboMaster/RoboCup/RoboComの参加・受賞経験を優先条件に記載	エンボディッドAIアルゴリズム	特定求人で競技経験を評価
ハルビン工業大学（深セン）南工驍鷹の公式紹介	卒業生がHuaweiの研究開発へ進んだ事例	研究開発	一人の進路事例。企業の優遇制度ではない

Mammotionの求人は、ロボット芝刈り機・プール清掃ロボットを扱う企業が、SLAM、経路計画、モーター、構造、試験などの職種と競技経験者向け賞与を同じ募集に置いた例である。[\[5\]](#) 美的集団AI研究院の求人アーカイブは、双腕、人形、四足、巧緻手などを扱うエンボディッドAI職で参加・受賞経験を優先した。[\[6\]](#) 競技で使う認識、制御、統

合の経験が、ロボット開発職の応募書類を読むための短い評価信号になっている。

求人情報は年度ごとに更新されるため、Mammotionの1万・3万元は2026年募集、美的集団の条件は2025年求人として読む。RoboMaster経験の価値を一般化するより、企業、職種、年度、優遇内容をセットで記録する方が、人材需要の変化を追跡しやすい。

6.4 スポンサーと技術供給企業

人材の移動とは別に、企業は部品、材料、加工、保守品、技術相談、現金を通じてチーム開発へ入る。南京理工大学（Allianceチーム）の2025年報告は、スポンサーごとの支援数量と対価を記録した。大学は必要部品を分野別に整理し、車体ロゴ、チームウェア、開封動画、広報投稿などの権益を定義している。[7]

支援先	企業	文書で確認できる支援	開発工程への作用
南京理工大学・Alliance	eSUN	PLAフィラメント20巻	治具、試作、交換部品の3Dプリント
南京理工大学・Alliance	Linkong Technology	関節モーター計35台	エンジニアロボットなどの多自由度関節
南京理工大学・Alliance	Uxin Electronics	5,000元	電子部品・基板開発費
南京理工大学・Alliance	AIC (Amasys)	電気コネクター、1,000元相当	配線、交換、保守
南京理工大学・Alliance	Fat Cat Robotics	全方向輪ローラー224個	シャーシ消耗・予備品
2026年地域大会参加大学	ELEGOO	Centauri Carbon 2を1台、PLA 20巻。全国大会進出時は追加1台	機械試作と現場交換部品
2026年地域大会参加大学	ANT Industrial	標準部品5,000元分、追加分の教育割引、技術相談	標準機械部品と設計相談
2026年登録大学	CRC Industries	保守用品パッケージ、技術配信	清掃、潤滑、接点・機体保守

Allianceは現物換算42,188元、技術協力収入を含む協賛・協力総額約118,000元を記録したが、後者の契約内容は公開されていない。金額は同大学の2025年事例であり、他大学へ外挿できない。スポンサーのロゴだけでは支援形態や金額は分からないため、本章では数量・金額を文書で確認できる項目に限定した。

2026年の大会スポンサー制度でも、ELEGOOは3Dプリンターと材料、ANT Industrialは標準部品と相談、CRCは保守用品と技術情報を提供した。[8][9][10] 支援は完成品の購入費を下げるだけではない。試作品を作り直す材料、壊れた関節やローラーの予備、検査前の保守、加工・配線の標準化を通じて、反復回数と稼働率に影響する。

企業の支援を試作や修理へ結び付けるには、部品の所在、寿命、互換性、契約上の発信義務を管理する必要がある。在庫管理の具体例は第5章5.4、DJIが提供する公式モーターや裁判システムは第7章で扱う。

6.5 人材・企業ネットワークとしてのRoboMaster

図6-1 RoboMasterを介した人と企業の関係（本報告作成）

起点	関係	到達先	本章で確認した例
大学	チームを組織し、実機開発を支える	RoboMaster参加者	実験室、科目、課外チーム
参加者	競技経験を示して応募する	DJI・ロボット企業	DJI累計1,000人超、専用採用経路
参加者	技術・組織経験を持って創業する	スタートアップ	時創未来、極臻智能、達芬奇創新科技

起点	関係	到達先	本章で確認した例
企業	経験を求人条件・賞与で評価する	参加者	Mammotion、美的集団AI研究院
企業	現金・部品・材料・相談を提供する	大学チーム	Alliance、ELEGOO、ANT、CRC
大学チーム	製品を試作・消費し、技術発信を行う	供給企業・採用市場	モーター、材料、電子部品、保守品

このネットワークでRoboMasterが果たす第一の役割は、学生が「動く実機を、期限までに、チームで完成させた」経験を企業が読み取れるようにする採用シグナルである。第二は、経験者が同じ競技経験を共有する人的ネットワークであり、少数の確認可能な例では創業へも続く。第三は、大学チームと部品・加工・保守企業の接点であり、スポンサーは若手技術者へのブランド接触と実機利用の機会を得る。

本章の資料が示す範囲は、採用ページ、人物事例、求人、創業記録、協賛契約で直接確認できる接続であり、中国のロボット産業全体の成長要因を測るものではない。これらの接続は複数年にわたり、機械、電気、制御、認識、プロジェクト管理の各職種を覆うため、RoboMasterは大学から企業へ技術経験を運ぶ経路として機能している。

参考文献

- [1] RoboMaster, 「机器人教育如何链接就业与创业」, 2017年. [公式掲載記事](#)
- [2] RoboMaster, 「哈尔滨工业大学（深圳）南工骁鹰战队」, 2018年10月30日. [公式チーム紹介](#)
- [3] RoboMaster/DJI, 「RoboMaster专属招聘通道」, 2026年閲覧. [公式採用ページ](#)
- [4] RoboMaster, 「DJI RM AWARD 2026评选方案」, 2026年. [公式公告](#)
- [5] 深セン庫瑪科技, 「2026校招实习生」, 2026年3月11日. [河北工業大学就職指導センター掲載](#)
- [6] 美的集団AI研究院, 「Embodied AI Algorithm Engineer / Senior Engineer / Principal Engineer」, 2025年. [求人アーカイブ](#)
- [7] 南京理工大学Alliance, 「RM2025优秀招商小组经验分享」, 2025年. [BBS記事](#)
- [8] RoboMaster商務, 「RM2026赛季 ELEGOO赞助物资权益通知」, 2026年4月27日. [BBS記事](#)
- [9] RoboMaster商務, 「RM2026赛季 爱安特&追光几何赞助物资权益通知」, 2026年4月27日. [BBS記事](#)
- [10] RoboMaster高校大会運営, 「RM2026赛季 CRC赞助物资权益通知」, 2026年1月8日. [BBS記事](#)

第7章 DJIが提供する競技基盤

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterの機体はDJIの完成品を競わせるものではない。DJIと大会組織委員会が共通の計測・通信基盤を用意し、大学はその制約に適合する機械、回路、制御、認識、操作系を設計する。この境界を理解すると、標準化と学生の設計自由度が両立する理由が見える。

7.1 必須、任意、学生開発の三層

区分	代表例	競技での扱い	大学が設計する範囲
必須の競技基盤	装甲、主制御、電源管理、発射計測、画像伝送	機種・種目ごとに制作仕様が搭載と接続を規定	取付、配線、放熱、機体への統合
任意・用途別の公式部品	M3508/C620、M2006/C610、GM6020、開発ボード、Livox	規則や用途に合えば採用。全機体への一律搭載ではない	機構、回路、ファームウェア、制御、センサー構成
学生開発システム	シャーシ、脚、腕、自動照準、自律移動、レーダー処理、UI	寸法・電力・安全などの規則内で競争	原則としてシステム全体

2026年の物資購入案内は、裁判システム機上モジュールが当該シーズンの規則に合わせて更新され、将来の機能や対応モジュールが変わり得ると明記する。したがって「DJI製だから必須」でも「前年に使えたから現行」でもなく、当該年の規則と制作仕様で区分する。[1]

7.2 裁判システムが異なる機体を一つの試合へ接続する

裁判システムは学生の機体を遠隔操縦する装置ではなく、試合を共通条件で成立させる計測・制限・通信層である。装甲モジュールが被弾を検出して体力へ反映し、発射系は弾速と発射熱量、電源管理系はシャーシ電力を扱う。主制御モジュールはロボット状態、得点、フィールド情報を試合側と交換し、画像伝送系は操縦映像と競技データを運ぶ。2026年制作仕様は機種別の搭載モジュール、取付位置、露出範囲、配線とインターフェースを定める。[2]

裁判機能	共通化されるもの	学生側に残る設計問題
被弾・体力	命中検出と体力計算	装甲露出と機構保護を両立する配置
発射管理	弾速、熱量、発射状態	給弾、摩擦輪、照準、反動、弾道推定
電力管理	シャーシ電力の計測、状態別上限、エネルギー収支と超過処理	計測誤差の補償、駆動配分、スーパーキャパシタ、電源変換
状態・試合データ	機体状態とフィールド側通信	データ解釈、意思決定、独自UI、故障処理
画像伝送	共通の映像・通信経路	カメラ配置、認識系、操縦画面

この基盤があるため、構造も制御方式も異なる大学の機体を同じ条件で比較できる。一方、大学は質量、電力、搭載位置を満たすよう機体を裁判システムの周囲へ設計する。標準化されるのは試合との境界であり、ロボット工学そのものではない。

電力を計測し、競技状態に応じて配分する

RMUC 2026では、電力は固定の定格値だけで制限されない。電源管理モジュール（PMM）が計測するシャーシ電力に対して、兵種、性能体系、レベル、競技中の状態から上限が定まり、超過時の処理まで裁判システムが実行する。以下はスーパー対抗戦（RMUC）の競技規則V2.2.0と大学シリーズ共通の制作仕様V2.0.0に基づく。[2][9]

シャーシ電力は、水平方向の並進・旋回を生む動力系の電力であり、PMMのChassis出力を測定の基準とする。車輪の駆動だけでなく、操舵、能動制動、水平移動に関わる蓄エネルギー機構の作動も対象になる。一方、制作仕様 § 3.1は上部機構、脚式ロボットの関節モーター、段差登攀・障害物通過などの特殊動作に使う動力を除外する。PMMにはジンバル、発射機構、Mini PC用の別出力があり、シャーシ電力上限はロボット全体の消費電力上限ではない。測定位置もモーター端子や軸出力とは異なるため、学生側の配線損失や電力変換を含めて境界を合わせる必要がある。[2][10]

表M15-P：電力と三種類のエネルギーを区別する。公式規則・制作仕様に基づき本報告が整理した。[2][9]

量	意味・単位	裁判システムとの関係
シャーシ電力	水平移動・旋回に関わる電力 (W)	PMMのChassis出力で計測し、その時点の上限と比較
ロボット全体の消費電力	計算機、ジンバル、発射機構なども含む電力 (W)	シャーシ電力とは測定対象が異なる
シャーシエネルギー	消費・補充を数える競技資源値	残量がシャーシ電力上限の基礎値を変える
バッファエネルギー	電力超過を時間積算する裁判システム上の余裕 (J)	枯渇後も超過が続くとシャーシ給電を停止
スーパーキャパシタの蓄積エネルギー	電圧と静電容量に依存する物理的な蓄電量 (J)	学生の制御回路が充放電し、公式モジュールが監視

性能体系は、電力や体力などの配分を選ぶ競技上の設定である。ヒーローの近接優先はレベル1で70 W、レベル10で120 W、遠距離優先は50 Wから100 Wとなる。歩兵の電力優先は60 Wから100 W、体力優先は45 Wから100 Wである。これらの設定は試合途中には変更できないが、レベル上昇に伴って値が変わる。性能体系を選ばないエンジニアは120 W、哨兵は自動運用100 W・半自動運用60 Wが規定され、哨兵の運転姿勢などには別の状態補正がある。機体に一つの固定値を埋め込むだけでは、試合中の許容電力を表せない。[9]

ヒーロー・歩兵・哨兵は各局、シャーシエネルギー20,000で開始し、上限は40,000である。PMMのChassis出力が1 Jを供給するごとに、この資源値を1減らす。残量0では「省エネルギー」状態となり、シャーシ電力上限の基礎値が35 Wに変わる。25,000以上では、対応する性能体系・レベルの基礎値の125%となり、この基礎値の引上げは200 Wを上限とする。これは競技資源による基礎値の変更であり、全機器を合計した消費電力の200 W制限ではない。[9]

これに対し、バッファエネルギーは短時間の電力超過を扱う。2026年は地上ロボットを対象に上限60 J、100 msごとの10 Hzで収支を計算し、瞬時電力と上限との差を積算する。上限未満の運転では60 Jまで回復するが、枯渇後も超過していればシャーシの給電が5秒間停止し、その後バッファが上限へ戻る。スーパーキャパシタが物理的に空になったことを検出して停止する仕組みではない。[9]

補充回路とスーパーキャパシタの管理境界

シャーシエネルギーは、補給区の増益点を占有して無線給電を受けることで補充できる。規則 § 5.6.7は、スーパーキャパシタ管理モジュール (SCMM) の入力側でキャパシタへエネルギーを送っている間、同入力とPMMのChassis出力のエネルギー差が1 Jに達するごとに資源値を8増やすと定める。この「1 Jに対して8」は競技資源の換算であり、キャパシタ内の物理エネルギーが8倍になる意味ではない。[9]

制作仕様は、無線給電の受電端を学生製の電力制御基板だけに接続し、キャパシタと制御基板の間にSCMMを配置する。電力制御基板はPMMからの入力とキャパシタの充放電を調整し、SCMMは容量・蓄積エネルギーを監視してPMMと通信する。主催者が監視境界を定め、学生が変換・制御回路を作る分担である。補給区を送電端は主催者の24 V±1 V・最大200 W電源に接続し、200 Wを超えると当該局の送電側電源が遮断される。これは前述のシャーシ電力基礎値の200 W上限とは別の制約である。[2]

シャーシ電力に関与するスーパーキャパシタは、ヒーロー・歩兵・哨兵で各1組まで、公称エネルギー合計2,000 J以下・実測2,200 J以下である。制作仕様S5～S7の直前には、この節のスーパーキャパシタ要件をシャーシ電力に関与するものに適用する注記がある。S7は、Chassis端子に接続するがシャーシ電力には関与しないキャパシタの公称容

量合計を10 mF以下とし、非関与のキャパシタ群については回路図を技術検査で示すことを求める。接続先と動力用途を確認して適用を分ける必要があり、閥節用という名称だけで全蓄電回路を一括して扱うことはできない。[2]

このようにRoboMasterは、電力を計測可能で、試合の状態によって上限と利用条件が変わる競技資源になっている。工学上の制約が規則文書にとどまらず、計測端子、通信、収支計算、給電遮断という競技基盤に組み込まれている。学生がこの境界に対応する計測・保護・駆動配分の実装は第2章2.2、制度変更の経緯は第3章3.3で扱う。

7.3 公式部品は設計の共通語になる

M3508とC620、M2006とC610、GM6020、開発ボードC型は競技で広く参照されるが、完成機の設計を決めない。M3508の公式仕様は24 V、最大連続トルク3 N・m、C620の最大連続電流20 Aを示し、開発ボードC型はCAN、UART、IMUなどの接続を提供する。[3][4] 既知の寸法、通信方式、電流限界、文書、交換品の入手性は、短いシーズンで複数機体を並行開発する際の共通語になる。

採用は用途別である。M2006/C610や旧UWB、旧電池、旧裁判モジュールは2019年AI Challengeの歴史的部品表に見られるが、2026年の全機体必須品ではない。[5] Livoxも2026年購入案内ではMid-70やMid-360Sが割引対象で、旧Mid-360は生産終了品とされる。[1] 現行、任意、歴史的という時間軸を混せてはならない。

大学は必要に応じて独自PCB、電源回路、制御器、センサー、計算機を組み合わせる。公式部品を使っても、減速、伝達、冷却、配線、ファームウェア、状態推定は学生の仕事である。公式部品から離れれば自由度が増す一方、電氣的適合、安全、保守、予備品までチームが引き受ける。

7.4 DJIが提供しないシステム

第2章で扱った車輪脚・リング脚・直列脚、多軸エンジニアロボットの腕、自律哨兵ロボットの経路計画、レーダー処理、自動照準、独自電力回路、無線充電、操作UI、シミュレーター、全体統合は大学が開発する。DJIはこれらの完成解を競技機として支給しない。

学生開発領域	2026年に確認できる実装の型	裁判システムとの接点
機械	脚式シャーシ、多軸アーム、発射機構	質量、寸法、装甲露出、電力
回路・制御	独自PCB、電源変換、姿勢・駆動制御	電源管理、状態通信
認識・自律	自動照準、測位、レーダー、経路計画	試合データ、画像伝送
操作・開発環境	独自UI、VR操作、シミュレーション	クライアント通信、競技状態

7.5 競技基盤と教育製品は別の系統である

RoboMaster S1は2019年に発表された完成型教育ロボット、EP/EP Coreは2020年から展開された教育・開発プラットフォームである。EP CoreはS1の機能を引き継ぎ、アーム、グリッパー、SDK、授業向け機能を加えた。[6] DJI Education HubはS1、EP、RoboMaster TTをプログラミング学習、シミュレーション、授業管理へ接続するサービスとして案内してきた。[7]

系統	主な利用者	提供されるもの	RMUCとの関係
大学競技基盤	大学チーム	規則、裁判システム、物資、試合運営	学生製作機を競技へ接続
S1 / EP / EP Core	学習者、学校	完成ロボット、SDK、教材	教育用途。RMUC機体ではない
Education Hub	教員・学習者	教材、シミュレーション、授業管理	教育サービス。裁判システムとは別

2026年8月時点でもEP Coreサポート、ダウンロード、Education Hubのページは公開されているが、地域別ストアの在庫だけから事業規模は判定できない。教育部門の全面終了やS1/EPの一括終了を告知するDJIの一次資料は確認できなかったため、本報告は「教育事業が終了した」とは記さない。一方、大学競技、裁判システム供給、物資割引は2026年も継続している。[1][8]

7.6 境界が生む競技の性格

主催側が規則、計測、通信、共通部品の一部を用意し、大学が機体とソフトウェアを作る。この分業は独自機を同一試合へ接続しながら、機械、電気、制御、認識、操作、統合を競争領域として残す。教育完成品や教育プラットフォームは周辺にあるが、大学競技の製作責任を代替しない。この共通基盤と、技術を説明・公開・継承する手順がどのように継続的な競技制度を形作るかを、第8章で検討する。

参考文献

- [1] RoboMaster, 「RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛物资购买说明」, 2025年10月21日. [公式公告](#)
- [2] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026大学シリーズ ロボット制作仕様」 V2.0.0, 2026年6月26日, § 2.1.1.1 (S5~S7) , § 2.1.10, § 3.1, § 3.4, § 3.12・図3-50. [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)
- [3] RoboMaster, 「M3508 Gear Motor」. [公式製品ページ](#)
- [4] RoboMaster, 「Development Board Type C」. [公式製品ページ](#)
- [5] RoboMaster, 「ICRA 2019 RoboMaster AI Challenge Materials Purchase Order」, 2019年. [公式公告](#)
- [6] DJI, 「Support for RoboMaster EP Core」. [公式サポート](#)
- [7] DJI, 「DJI Education Hub」. [公式サービス](#)
- [8] RoboMaster, 「RMU 2026 Instructions for Purchasing Materials」, 2025年10月21日. [公式英語版](#)
- [9] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2026スーパー対抗戦 (RMUC) 競技規則」 V2.2.0, 2026年8月7日, § 3.2・3.5, § 5.1.4・図5-2, § 5.4.2・表5-13~14, § 5.6.4・5.6.7. [公式PDF](#) (2026年8月31日照合)
- [10] 桂林理工大学群星チーム, 「RM2025超級电容控制板Plus『硬件篇』」, 2025年, 遠端補償・PMMの測定位置の説明. [設計](#)・[試験報告](#) (2026年8月31日照合)

第8章 RoboMasterの制度化と社会的位置づけ

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

RoboMasterはDJIが始めた競技であると同時に、大学、全国大会組織、開催地、技術コミュニティ、企業が毎年関わる工学教育の制度でもある。本章は、競技形式、運営主体、大学内組織、知識継承がどのように積み重なったかを整理する。

8.1 夏期講習から複数機体競技へ

RoboMasterの公式沿革は2013年の大学生向けロボット夏期講習を起点とする。2015年にRoboMasterの名称で全国規模の対抗競技へ展開し、大学が複数の役割を持つロボットを製作する現在の基本形が形成された。2017年の公式規則では共青团中央、全国学連、深セン市人民政府が主催し、DJIが企画・運営を担う構成が記されている。[1][2]

段階	確認できる変化	制度として蓄積したもの
形成期（2013–2014）	夏期講習と初期大学競技	学生が実機を作り、企業が課題と場を用意する原型
全国展開期（2015–2017）	名称、複数機体対抗戦、全国大会組織との接続	共通規則、裁判システム、大学代表チーム
多層化期（2018–2021）	地域大会、国際参加、AI Challenge、青少年教育製品	異なる入口と技術領域、通年の審査・交流
組織再編期（2022–2025）	主催・指導組織の表記変化、大学競技の継続	DJI、全国大会組織、開催大学による分担
成熟運用期（2026）	地域・全国大会、BBS、公開審査、採用、教育連携	年次課題を中心とする大学横断の工学基盤

この区分は、ある年に突然「制度化」が完了したという意味ではない。競技の反復によって、大学内のチーム、作業場、指導体制、先輩から後輩への引継ぎが徐々に固定されたことを示す。

8.2 年次大会を支える複数の主体

2026年北部地域大会の参加要項は、指導組織に中国高等教育学会、中国工程院戦略諮詢センター、中国光華科学技術基金会、主催に全国大学生ロボット大会組織委員会と瀋陽市人民政府、運営にDJIと東北大学を掲げる。市の教育、科学技術、人事部門や区政府も協力する。[3] 全国大学生ロボット大会の公式サイトはRoboMasterとROBOCONを本科向け競技として掲載する。[4]

主体	主な役割	競技への接点
DJI／RoboMaster組織委員会	規則、裁判システム、技術審査、物資、BBS、配信	技術基盤と日常運営
全国大学生ロボット大会組織委員会	大会体系の主催枠	全国的な競技体系
開催地政府・大学	会場、地域運営、安全、施設、人員	地域大会・全国大会の実施
参加大学	チーム、指導教員、工房、予算、授業・研究との接続	複数年の開発組織
技術コミュニティ・企業	公開資料、交流、採用、部品・スポンサー	技術移転と卒業後の接続

これは「企業大会」と「政府大会」の二者択一では捉えにくい。DJIが技術標準と運営を強く担い、全国大会組織と開催地が大会枠を作り、大学が学生組織を維持する産業運営・大学基盤型の組合せである。会場ごとの要項で主体が変わるため、一地域の組織図を全大会へ機械的に当てはめることもできない。

8.3 共青团中央と競技リスト

2017年規則と2021年の大学公式記事は、共青团中央、全国学連、深セン市人民政府を主催者として記録している。2021年の記事は同時に、RoboMasterが中国高等教育学会の全国普通高校大学生競技リストに含まれていたと説明する。[\[2\]\[5\]](#) 2026年文書ではこれらに代わり、前節の指導・主催・運営構成が使われる。

時点	文書で確認できる位置づけ	読み取れる範囲
2017	共青团中央、全国学連、深セン市人民政府が主催、DJIが運営	青年・学生組織、地方政府、企業の共同枠
2021	大学公式記事が同じ主催構成と競技リスト掲載を記載	少なくとも同年の大学側記録として掲載を確認
2026	全国大会組織委員会・地方政府が主催、DJI・開催大学が運営	組織表記が変化しても競技運営は継続

2021年の大学公式記事と2026年の参加要項を並べると、主催組織の表記が変わっても競技が継続していることが分かる。[\[3\]\[5\]](#) この変化だけから、政府が競技の自立を認めて役割を終えたとは読めない。競技リストへの掲載と、大学ごとの単位・予算・進学制度も別の仕組みである。大学内での教育への接続は、第5章の科目・実験拠点の事例に即して捉える必要がある。

8.4 大学に蓄積されたもの

華中科技大学が試作の打ち切り判断を管理報告に残し、遼寧科技大学が先行大学の設計から採用した要素と変更点を公開した事例は、完成した機体以外にも引き継ぐ資産があることを示す。[\[8\]\[9\]](#) 個々の開発判断は第5章5.4、大学間の技術継承は第4章4.5で扱った。共通の試合基盤と継続する機種があるため、次の担当者は前年の機構、回路、制御、認識、運営資料を参照し、新しい規則の下で評価し直せる。

その際、先行設計を使ったことと、自校で変更したことを区別できる必要がある。2025年の公式オープンソース審査は出典と再設計内容を申告させ、改修の考え方と実機の動作を説明する手順を設けた。[\[6\]](#) 詳細な手順を扱う第4章4.2と合わせると、引用は盗用を避けるためだけでなく、技術の来歴と設計判断を次の開発者が追うための工学的な作法として位置づけられる。

第5章の大学事例では、この反復が課外チームだけでなく、工房、選択科目、単位、実験教育センター、段階的研修へ接続している。大学は機械、電気、組込み、視覚、運営を分業する学生組織を持ち、卒業生の設計判断やコードを後輩へ渡す。第6章の採用接点はその外側にあるが、教育効果や就職成果を一律に保証するものではない。

年次競技の要素	大学内で生じる継続性
共通のロボット種別と裁判インターフェース	過去機体、治具、試験法、ソフトウェアの再利用
毎年の規則変更	新規設計と既存資産の評価を両立
技術審査・大会日程	計画、設計審査、統合試験の年間工程
出典申告・改修説明	借用した部分と自校の判断を区別し、後続の検証へ渡す
BBS・公開資料・大学間交流	他大学の解法との比較、再利用、改良
複数専門の組織	専門分化とプロジェクト管理、世代交代

8.5 産業が運営する大学工学制度

2026年の総合賞基準は、技術報告の公開に加え、人員・技術・文化の継承や、進捗・品質・リスクを扱うプロジェクト管理も評価対象に置いている。[\[7\]](#) 競技の成果として扱われるのは、試合中の機体性能だけではない。開発判断を説明し、先行成果の来歴を示し、後輩や他大学が使える形で残す仕事も制度に組み込まれている。

第7章の共通計測・通信基盤が異なる機体を同じ試合へ接続するのに対し、第4・5章の審査、公開、交流、引継ぎは異なる大学と学年の知識を接続する。大学は独立した設計主体として機体を作り、DJI、大会組織、開催地が競技環境を支える。この分業が反復される点に、工学実践を継続させる制度としての特徴がある。

この配置は、各主体が同じ目的で参加することを意味しない。DJIにとっては競技運営と技術者コミュニティ、大学にとっては教育・研究と学生組織、開催地にとっては大会実施、学生にとっては製作と競技が直接の接点になる。異なる目的を共通規則と年間日程へ接続することが、単発イベントを継続的な制度へ変える。

制度上の特徴	大学組織への作用	限界
企業による技術基盤の継続運営	大学は共通仕様上で複数年の開発計画を立てられる	規則・物資の変更へ適応が必要
大学による機体製作と人材育成	専門班、工房、授業、引継ぎを大学ごとに構成できる	支援規模と制度化の程度は大学間で異なる
全国大会と地域開催の組合せ	大学間交流と全国的比較を地域運営へ接続できる	主催・協力組織は年・会場ごとに確認が必要
公開・採用への接続	技術成果を次世代や企業へ渡す経路が生まれる	公開や採用成果は全参加者に一律ではない

RoboMasterでは、機体の中に技術を統合する仕事と、その技術を説明・検証・継承する環境を整える仕事が重なっている。観戦できる対抗競技でありながら、大学が次のシーズンにも実機開発を続けるための知識と組織を残す場でもある。

参考文献

- [1] RoboMaster, 「About RoboMaster」, [公式沿革](#)
- [2] RoboMaster, 「第十六届全国大学生机器人大赛RoboMaster2017比赛规则手册」, 2017年, [公式PDF](#)
- [3] RoboMaster, 「RMUC 2026区域赛（北部赛区）参赛手册 V2.0.0」, 2026年, [公式PDF](#)
- [4] 全国大学生ロボット大会組織委員会, 「全国大学生机器人大赛官网」, [公式サイト](#)
- [5] 中国石油大学（華東）, 「中石大RPS战队在全国大学生机器人2021机甲大师赛中获一等奖」, 2021年11月29日, [大学公式記事](#)
- [6] RoboMaster組織委員会, 「RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛开源审查流程」, 2025年4月28日, [公式手順](#)（2026年8月30日閲覧）
- [7] RoboMaster, 「RoboMaster 2026高校系列赛综合类奖项评选标准」, 2026年7月1日, [公式選考基準](#)（2026年8月30日閲覧）
- [8] 華中科技大学狼牙, 「RM AWARD 2024管理成果报告」, 2024年9月3日, [管理報告](#)
- [9] 遼寧科技大学COD, 「RM2026哨兵机器人导航、决策、自瞄、下位机控制全开源」, 2026年3月31日, [技術報告](#)

第9章 中国の大学ロボット競技との比較

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）

調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

中国の大学ロボット競技は、同じロボット製作でも、毎年の課題、機体数、操縦と自律、チーム編成、過去資産の使い方が異なる。本章はRoboMaster、ROBOCON、ROBOTACを同じ軸で比べ、競技形式が大学の工学組織をどう形作るかを示す。

9.1 三つの競技モデル

全国大学生ロボット大会の公式体系にはRoboMaster、ROBOCON、ROBOTACが置かれている。[\[1\]](#) RoboMasterは複数の継続的なロボット種別を共通裁判システム上で対戦させる。ROBOCON中国大会はABU ROBOCONの国内代表選考を核とし、開催国が定める新しい課題へ毎年機体を作る。ROBOTACは複数ロボットの対抗戦に加え、四足、人型、器用な手、AIなど複数種目を持つ。[\[2\]\[3\]](#)

比較軸	RoboMaster RMUC	ROBOCON中国大会	ROBOTAC
中心課題	複数機種による射撃・資源・情報対抗	ABUの年次課題を解き国内代表を選考	対抗戦と複数の挑戦・設計種目
機体構成	ヒーロー、歩兵、エンジニア、哨兵など継続的な種別	台数・役割を年次ルールが規定	種目ごとに車輪、四足、人型、アームなどが異なる
操縦と自律	遠隔操縦、自動照準、自律哨兵、リーダーが同居	年次課題ごとに条件が変わる	種目別に手動、自律、AIを規定
主催側の共通基盤	裁判システム、画像伝送、競技データ、公式部品の一部	フィールド、課題物、計測条件	種目別フィールド、規則、指定機材の一部
年次設計	継続機種を規則変更へ適応	新課題に合わせ機構を大きく再設計	種目継続と規則更新の組合せ
技術継承	機体、コード、治具、専門班を複数年で継承	組織・基礎技術を継承し年次課題機を新作	種目別プラットフォームと経験を継承
公開の主経路	BBS、技術報告、公開審査、GitHub/Gitee	公式規則、交流会、中間検査、大学資料	公式規則、研修、種目資料、大学資料

表の「継承」は同じ機体を無変更で使う意味ではない。どの競技でも大学組織と基礎技術は残り得るが、年次課題が機体の役割まで変えるか、持続する機種を新規則へ適応させるかが異なる。

9.2 チーム人数は同じ定義で比べられない

RoboMaster 2026北部地域大会は、備場区へ入れる人数を1チーム当たり参戦メンバー30人と指導教員3人まで、フィールド要員を23人までと定める。これは会場証件の上限であり、年間を通じて設計、加工、広報、資金調達を担う学生組織全体ではない。[\[4\]](#) 2026参加手冊の通常メンバー登録枠は10-35人であり、登録枠と現地入場枠にも差がある。[\[5\]](#)

ROBOCONとROBOTACでは、年次・種目ごとの登録要項がチーム、操縦者、ピット要員、指導教員を別々に定義する。2026 ROBOCONは国内選考の参加手冊と登録案内を公開し、ROBOTACは対抗、四足、人型、AIなど種目別規則を公開している。[\[2\]\[3\]](#) 全種目を横断する平均チーム人数は公表されていないため、RoboMasterの会場上限を他競技の開発組織人数と比較しない。

人数指標	RoboMaster 2026	ROBOCON 2026	ROBOTAC 2026
開発組織全体	大学ごとに異なり公式平均なし	公式平均なし	種目横断の公式平均なし
登録・入場	通常メンバー10–35人。北部地域大会の備場区は30人＋指導教員3人まで	国内選考参加手冊が当該年の枠を規定	各種目の規則・通知が登録を規定
注意	複数機種・複数専門班を含む	年次課題の機体群を含む	種目により機体と役割が異なる

人数以上に重要なのは、RoboMasterでは機械、電気、組込み、視覚、レーダー、運営を同じ組織に置き、複数機体を同時統合する必要がある点である。個別大学の大規模例を競技全体の平均にはしない。

9.3 継続機種と年次課題

RoboMasterではヒーロー、歩兵、エンジニア、哨兵などが複数年残り、規則変更が移動方式、資源取得、自律性、電力配分を更新する。第2・3章の車輪脚、直列脚、多軸アーム、自律ナビゲーションは、前年までの技術を新しい制約へ接続した例である。機体を毎年作り直しても、機種別の設計資産、制御コード、テスト環境、専門班が連続する。

ROBOCONは開催国が毎年新しいテーマと得点課題を定める。2026年中国大会の「武林探秘」もその年の課題として国内選考、中間検査、交流会を組み立てる。[\[2\]](#) 前年機の機構をそのまま持ち込むより、加工、制御、プロジェクト管理を引き継いで新しい課題機を作る比重が高い。

ROBOTACは単一形式ではない。2026年公式サイトには複数ロボットの対抗戦、四足機甲、人型格闘、器用な手、AIロボットなどが並ぶ。[\[3\]](#) 継続種目ではプラットフォームを改良でき、新設・変更種目では新しい機構やアルゴリズムが必要になる。「毎年全機体を作り直す」とは一括できない。

制御手法の比較には、年度、地形、接地方式、姿勢保持条件の対応づけが必要である。ABU ROBOCON 2026の公式FAQは、規則に適合する限りR2の移動機構を限定していない。[\[6\]](#) 許容された機構は採用実績を示さず、第2章の車輪脚の事例から他競技での動的な姿勢制御やMPCの普及度は判断できない。

9.4 標準化の位置が組織を変える

三競技はすべて学生が設計・製作するが、主催側が標準化する位置が違う。ROBOCONは年次課題、フィールド、課題物、判定条件を共通化し、大学は課題解法として機体を作る。ROBOTACは種目別の規則とフィールドを共通化する。RoboMasterはそれらに加え、被弾、体力、発射、電力、画像伝送、試合データを裁判システムで共通化する。

ROBOCONは新課題への短期間の構想・試作・統合を強く要求する。ROBOTACは大学が選ぶ種目によって、対抗戦、脚式、人型、マニピュレーション、AIへ専門化できる。RoboMasterは共通インターフェース上で複数の持続的な機種を並行開発するため、多専門組織と世代をまたぐ資産管理を促す。

9.5 比較から見える位置

RoboMasterの差は対戦、企業関与、自律ロボットのどれか一つではない。複数の持続的なロボット種別、共通裁判基盤、毎年の規則変更、複数専門のチーム、複数年の技術継承が同時に存在することにある。ROBOCONは新しい年次課題へ機体を再構成する能力を、ROBOTACは多様な種目ごとの専門性を別の形で育てる。

優劣ではなく、大学が何を組織化するかが異なる。RoboMasterは複数製品を持つ継続的な開発組織に近く、ROBOCONは新仕様へ毎年挑む課題型プロジェクト、ROBOTACは複数の技術種目から選ぶ競技群として理解できる。

参考文献

- [1] 全国大学生ロボット大会組織委員会,「全国大学生机器人大赛官网」,公式サイト
- [2] 全国大学生ロボット大会ROBOCON,「第二十五届全国大学生机器人大赛ROBOCON」,2026年,公式サイト・参加資料
- [3] 全国大学生ロボット大会ROBOTAC,「第二十五届全国大学生机器人大赛ROBOTAC」,2026年,公式サイト・種目別規則
- [4] RoboMaster,「RMUC 2026区域赛（北部赛区）参赛手册 V2.0.0」,2026年,公式PDF
- [5] RoboMaster,「RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛参赛手册 V1.1.0」,2025年10月21日,公式PDF
- [6] ABU Robocon 2026組織委員会／香港電台,「ABU Robocon 2026 FAQ」,2026年4月公開版,項目12 av（回答更新2026年4月9日）,p.51,公式FAQ PDF（2026年8月30日閲覧）

付録

A. 調査基準

- 基準日：2026年8月18日
- 現行競技規則：全国大会段階V2.1.0（2026年7月16日）
- 現行制作仕様：全国大会段階V2.0.0（2026年6月26日）
- 区域大会の記録は当時のV1系規則に基づく。
- チーム公開物の性能値は著者報告であり、第三者比較試験ではない。

B. 兵種と設備

日本語	原文	説明
ヒーロー	英雄机器人	42 mm弾を扱う主力攻撃ロボット
歩兵	歩兵机器人	17 mm弾を扱う機動ロボット
エンジニア	工程机器人	資源取得・装配・救援を担うロボット
哨兵	哨兵机器人	自律行動を中心とするロボット
レーダー	雷达	敵機検出と位置送信を行う固定設備
ダート	飞镖	固定目標を攻撃する発射システム

C. 証拠の区分

1. 規則・公式公告：競技要件、名簿、賞、日付の根拠。
2. 大学・チーム資料：機体構成、運用、担当者の報告。
3. リポジトリ：実装、ライセンス、変更履歴。
4. 報道：周辺状況。一次資料を置き換えない。
5. 本報告の分析：資料から導く解釈。主催者の意図とは区別する。
6. 実務家の技術査読：実装の解釈と工学上の意義を検討する。事実訂正は一次資料と照合し、査読者の解釈・未検証の比較仮説と区別する。本版では@Kenjiro-Minamikawaによる[Issue #1](#)・[Issue #2](#)を反映した（2026年8月30日）。

D. 未解決の証拠不足

- 全国順位と各大学の開発過程を結ぶ個別試合の検証（順位自体は第3章に収録）
- 全参加者・全大学を同一定義で数えた2026年累計値
- RoboMaster参加歴まで確認できる企業創業者の網羅的データ
- 大学別予算、単位認定、作業時間の比較調査
- 公開リポジトリの採用率と試合成績の因果関係